

INOVAÇÃO

PROFESSOR
SANDRO CORTEZIA



INOVAÇÃO

PROFESSOR
SANDRO CORTEZIA



SUMÁRIO

1. INOVAÇÃO: Conceitos e práticas para a criação e diferenciação dos negócios	4
1.1 Um breve histórico	4
1.2 Mas, afinal, o que é inovação?	5
1.3 Tipos de inovação	6
1.4 Impacto da inovação	10
1.5 Grau de Novidade e Difusão	11
1.6 Por que inovar?	12
2. GESTÃO DA INOVAÇÃO: Estratégia e Processos	14
2.1 Estratégias de inovação	14
2.2 Características das organizações inovadoras	17
2.3 O ciclo de vida de tecnologias e produtos	21
2.5 Certo, mas como implementar a inovação?	28
3. IMPLEMENTANDO A INOVAÇÃO: Como fazer a inovação acontecer na prática	29
3.1 Tudo começa por uma estratégia	29
3.2 De onde vem a inovação	29
3.3 Design Thinking: Inovação a partir dos clientes	31
3.4 Gestão de Projetos de Inovação e os Métodos Ágeis	32
3.5 Fomento à inovação no Brasil	35
4. NOVOS NEGÓCIOS INOVADORES: Startups e Organizações Exponenciais	37
4.1 Inovação e Startups	37
4.2 Organizações Exponenciais	39
4.3 E o que vem por aí?	42
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	44

1. INOVAÇÃO: CONCEITOS E PRÁTICAS PARA A CRIAÇÃO E DIFERENCIAÇÃO DOS NEGÓCIOS

Empresas de todos os portes e setores estão constantemente buscando meios de conquistar novos clientes, melhorar seu desempenho e competir no mercado. Dentre as várias abordagens utilizadas para enfrentar a questão, é crescente o destaque dado à inovação como forma de uma empresa se destacar diante dos competidores.

1.1 UM BREVE HISTÓRICO

Apesar do apelo de novidade, a inovação sempre existiu e, provavelmente, graças a ela, tenhamos chegado ao atual nível de prosperidade econômica e social. O economista austríaco de Joseph Schumpeter (1883-1950) é considerado o “pai da inovação”. Ele foi o primeiro a dizer que a inovação leva ao desenvolvimento econômico. Seus estudos nos ajudam a entender a importância da inovação e o cenário de profundas transformações que vivemos atualmente.

Schumpeter (1942) consolidou o conceito de inovação, associando-o a figura do empreendedor. Seus estudos sobre os ciclos longos de desenvolvimento e a “destruição criativa” mostram que a inovação é o elemento fundamental para o desenvolvimento econômico e seus agentes, os empreendedores. Segundo ele, o desenvolvimento é decorrente de mudanças profundas que ocorrem no ambiente econômico em razão das inovações, que são geradas principalmente pela iniciativa dos empreendedores, apoiados nas descobertas de cientistas e inventores.

A essência do capitalismo é um processo de destruição criativa “que incessantemente revoluciona a estrutura econômica a partir de dentro, incessantemente destruindo a velha, incessantemente criando uma nova” (SCHUMPETER, 1942, p. 113). O sucesso de uma inovação traz seguidores que, em conjunto, geram um ciclo de desenvolvimento.

O autor também destaca o papel do empreendedor, que dirige esse processo, tornando-se o agente da mudança. Ele não é, necessariamente, o proprietário dos meios de produção, mas um trabalhador com vontade de realizar mudanças, habilidades técnicas para saber produzir, e que possui condições de crédito para captar recursos financeiros. Essa ação do empreendedor visa à obtenção de “lucros extraordinários”, que, segundo o autor, são lucros acima da média de mercado, gerados pelo pioneirismo da inovação. A inovação propicia o “monopólio temporário do inovador”.

O papel do empreendedor no processo de inovação e criação de novos negócios é fundamental, mas não será tratado em profundidade neste módulo. Por enquanto, vamos entender melhor o que é, exatamente, inovação e como adotá-la para a diferenciação e crescimento dos negócios.

1.2 MAS, AFINAL, O QUE É INOVAÇÃO?

Inovação é um dos principais “termos da moda” não apenas no mundo dos negócios. O uso desenfreado do termo, em vez de ajudar, pode estar banalizando um importante conceito. Talvez a melhor forma de entender o que é, realmente, inovação, é compreender o que ela não é.

Uma nova ideia, não é inovação. Uma ideia criativa pode ser o início para o desenvolvimento de uma inovação. A partir de uma ideia, pode-se evoluir para seu desenvolvimento, criando um protótipo ou invenção.

Invenção também não é inovação. Schumpeter foi o primeiro a fazer essa distinção. As inovações “não precisam necessariamente ser invenções, e as invenções, enquanto não forem levadas à prática, são economicamente irrelevantes” (SCHUMPETER, 1982, p. 36). A invenção é uma solução técnica para viabilizar uma ideia. Inventar é criar algo totalmente novo, a partir de uma necessidade existente.

Ainda, não basta inventar, desenvolver e lançar um produto no mercado. Eles precisam ser aceitos pelos consumidores e gerar algum resultado para a organização. **A inovação é a implantação de ideias capazes de gerar valor para um negócio.**

Esse valor gerado pode ser expresso através de diferentes formas, como:

- Valor econômico (lucro acima do esperado);
- Valor estratégico (posicionamento de mercado, aumento da fatia de mercado que a empresa detém);
- Outra forma de valor que seja relevante para a empresa.

Ou seja, uma inovação pode partir de uma invenção (criando algo totalmente novo) ou pode vir do rearranjo de elementos já existentes na organização, mas, necessariamente deve agregar valor, produzindo resultados para a empresa. Este valor gerado também é fruto da relevância do produto para o mercado consumidor, da sua abrangência (a parcela de mercado que atinge) e da sua originalidade (ou o seu grau de novidade para o mercado).



EM SÍNTESE, O CONCEITO AQUI UTILIZADO CONSIDERA INOVAÇÃO COMO UMA NOVA IDEIA COLOCADA NA PRÁTICA QUE GERA UM RESULTADO PARA A ORGANIZAÇÃO.

INOVAÇÃO = IDEIA IMPLEMENTADA NA PRÁTICA + RESULTADO

Além deste, é importante compreender um outro conceito adicional, difundido pelo Manual de Oslo, principal referência para a Lei Federal de Inovação nº 10.973 de 11/2004.

Em sua terceira edição, publicada em 2005 pela OCDE (Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico), inovação é definida como:

“[...] a implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método de marketing, ou um novo método organizacional nas práticas de negócios, na organização do local de trabalho ou nas relações externas” (MANUAL DE OSLO, 2005, p. 55).

Assim, as empresas e gestores que queiram se aproveitar dos benefícios fiscais e recursos de fomento público à inovação devem ler e dominar os conceitos apresentados no Manual de Oslo.



IMPORTANTE

APESAR DOS VÁRIOS CONCEITOS UTILIZADOS PARA DEFINIR INOVAÇÃO, O IMPORTANTE É TER EM MENTE QUE, INDEPENDENTE DO PONTO DE VISTA QUE A INOVAÇÃO ESTÁ SENDO APECIADA, ELA SÓ PRODUZIRÁ EFEITOS SE A ORGANIZAÇÃO PUDE BENEFICIAR-SE DE SEUS RESULTADOS (ATRAVÉS DA GERAÇÃO DE VALOR).

Embora o lançamento de novos produtos seja o tipo de inovação de maior “glamour”, a inovação não está restrita a bens manufaturados. Discutem-se, a seguir, alguns tipos de inovação possíveis de gerarem resultados para as organizações.

1.3 TIPOS DE INOVAÇÃO

A inovação pode acontecer de diversas formas na organização. Pode constituir-se de novos produtos ou serviços oferecidos ao consumidor, na forma de produzi-los e distribuí-los, nos processos internos de gestão, na forma de divulgação no mercado.

Algumas empresas inovadoras obtêm resultado por inovações tecnológicas de produtos ou processos. Outras, por criar novos métodos para organizar suas atividades, ou por iniciarem um novo mercado de consumidores, formado por pessoas que, antes, não compravam determinado bem ou serviço.

O Manual de Oslo (2005) define quatro tipos de inovação: inovação de produto; inovação de processo; inovação de marketing e inovação organizacional.

Inovação de produto

Refere-se tanto a bens quanto a serviços. “Novos produtos são bens ou serviços que diferem significativamente em suas características ou usos previstos dos produtos previamente produzidos pela empresa”. (OCDE, 2005, p. 57). Melhoramentos significativos em bens podem ocorrer devido a mudanças em materiais, em componentes e em outras características que aprimoram seu desempenho ou funcionalidade. Já em serviços, os melhoramentos e as mudanças estão relacionados a como eles são oferecidos (por exemplo, em termos de eficiência ou de velocidade), e também à adição de novas

funções ou características em serviços existentes, ou à introdução de serviços inteiramente novos (OCDE, 2005).

Os produtos, por serem normalmente tangíveis, são as inovações mais perceptíveis. Porém, nos últimos anos, temos sido impactados por uma nova série de serviços inovadores, viabilizados pela internet e outros meios digitais, que também se enquadram nesta categoria. Por exemplo, Uber, Airbnb, Netflix, serviços bancários à distância, são exemplos das melhorias significativas em serviços que propiciaram um grande aumento na velocidade e na facilidade de uso.

Inovação de processo

Representa mudanças significativas nos métodos de produção ou de distribuição de produtos e serviços. As inovações de processos são obtidas pela introdução de novas tecnologias de produção, assim como métodos novos ou substancialmente aprimorados. Incluem mudanças significativas em técnicas, equipamentos, e/ou softwares. Ex.: sistema de rastreamento de cargas através de etiquetas RFID (Radio Frequency Identification).

Os resultados desse tipo de inovação podem alterar significativamente o nível de qualidade dos produtos que saem da linha de produção. Podem, também, aumentar a eficiência das operações, como diminuição do tempo ou do custo das atividades de manufatura, diminuição do uso de matérias-primas, redução de sobras e economia de energia utilizada. Embora normalmente se considere que as melhorias reduzem os custos, elas podem também aumentar a diferenciação de produtos ou serviços, pois, causam efeito no valor e reputação de produto.

Inovação de marketing

Compreende a implementação de novos métodos de promoção do produto e sua colocação no mercado, incluindo mudanças na concepção, design do produto e na embalagem, e no método de estabelecimento de preços. Se a inovação em marketing envolver mudanças no design do produto, elas serão na forma e na aparência, que não alterem as características funcionais ou a maneira de utilizar o produto (neste caso, seria uma inovação de produto). O Manual de Oslo diz que: “Inovações de marketing são voltadas para melhor atender as necessidades dos consumidores, abrindo novos mercados, ou reposicionando o produto de uma empresa no mercado, com o objetivo de aumentar as vendas” (OCDE, 1997, p. 59).

Como exemplo, podemos citar a adoção de canal de vendas utilizando recursos móveis e georeferenciamento (mobile e-commerce) ou o lançamento de uma linha de produtos com design diferenciado para atender determinado nicho de mercado.

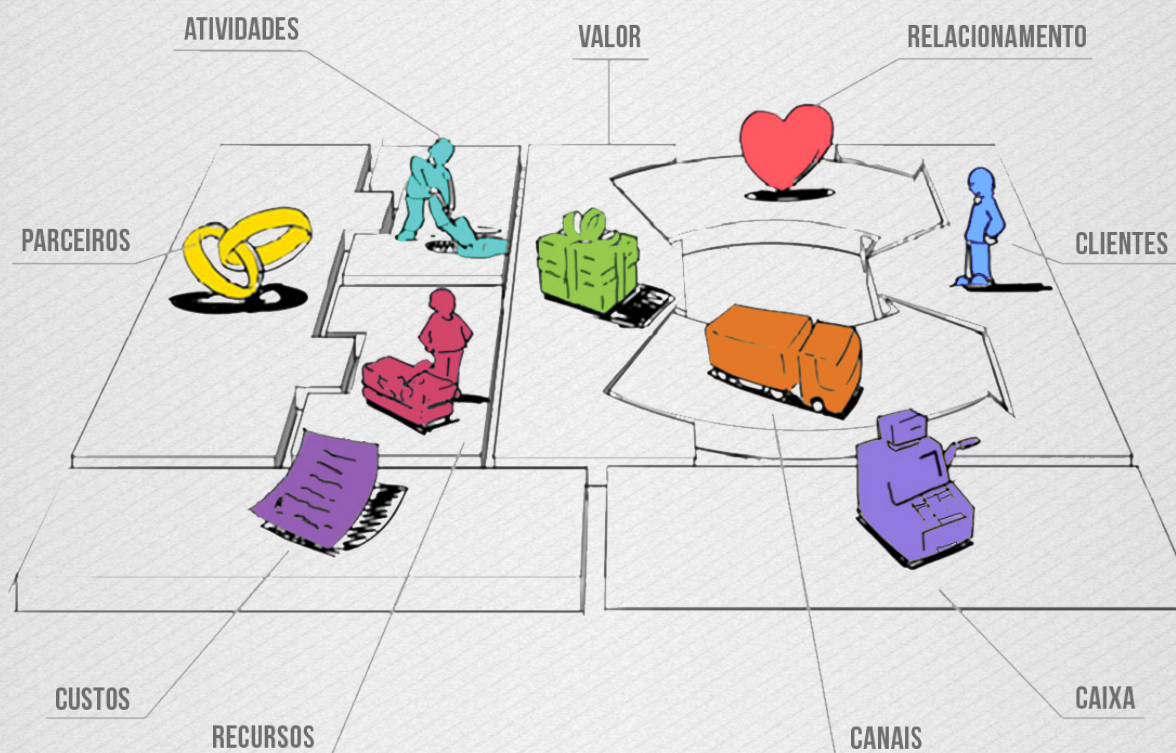
Inovação organizacional

As inovações organizacionais referem-se às mudanças relacionadas à estrutura gerencial da empresa, tendo como base a forma de articulação entre suas diferentes áreas, na especialização de seus trabalhadores, no relacionamento com fornecedores e clientes e nas múltiplas técnicas de organização

dos processos de negócio (TIGRE, 2006, p. 73). Portanto, conforme o Manual de Oslo, a inovação organizacional é a implementação de mudanças nas práticas de negócios, na organização do local de trabalho ou nas relações externas da empresa.

Recentemente, tem se destacado várias inovações classificadas como de Modelo de Negócios. Embora possam ser enquadradas como uma inovação organizacional, as Inovações em Modelos de Negócios têm sido tratadas, por alguns autores, como um tipo especial de inovação, dado sua relevância e impacto nas organizações e no mercado (OSTERWALDER, 2011).

O método proposto por Osterwalder facilita a criação de novos negócios inovadores ao auxiliar as empresas a repensarem seus modelos de agregação de valor para os clientes, adotando novas e diferentes formas de gerar receitas. O método utiliza uma ferramenta metodológica conhecida como o Canvas do Modelo de Negócios, ou **Business Model Canvas**, que é representado esquematicamente na figura a seguir.



Fonte: <http://vitaminapublicitaria.com.br/wp-content/uploads/2013/08/canvas-jornalismo-01.jpg>



IMPORTANTE

A ABORDAGEM SUGERIDA POR ALEXANDER OSTERWALDER E MAIS 470 CO-AUTORES NO LIVRO BUSINESS MODEL GENERATION (BMG) TRANSFORMOU-SE, RAPIDAMENTE, NUM PADRÃO INTERNACIONAL NO QUE DIZ RESPEITO À ESTRUTURAÇÃO E MODELAGEM DE NEGÓCIOS INOVADORES.

O Canvas é um quadro com nove blocos, centrado na Proposta de Valor. De um lado estão os blocos que são percebidos pelos clientes, ou geram receita (Segmentos de Clientes, Canais, Relacionamento com clientes e Fontes de Receita) e, de outro, os componentes necessários para produzir e entregar valor (Recursos Chave, Atividades Chave, Parceiros Chave e Estrutura de Custos).



CHAMA-SE A ATENÇÃO PARA O FATO DE QUE UM TIPO DE INOVAÇÃO NÃO EXCLUI O OUTRO. É COMUM, INCLUSIVE, UM TIPO DE INOVAÇÃO DEPENDER DE OUTRO. MUITAS VEZES, QUANDO SE DESENVOLVE UM NOVO PRODUTO, PODE SER NECESSÁRIO DESENVOLVER NOVOS PROCESSOS QUE POSSIBILITEM A PRODUÇÃO DO NOVO BEM. QUANTO MAIS RADICAL FOR A INOVAÇÃO NO PRODUTO, MAIS PROVAVELMENTE NÃO HAVERÁ PROCESSOS EXISTENTES CAPAZES DE PRODUZIR A NOVIDADE. NESSE CASO, A INOVAÇÃO EM PRODUTO E A INOVAÇÃO DE PROCESSO OCORREM AO MESMO TEMPO.

Da mesma forma, muitas inovações em produtos ou serviços são acompanhadas de inovações em Modelos de Negócios. Uber, Airbnb, iPhone/iTunes, entre outras inúmeras startups, inovam simultaneamente no produto e no Modelo de Negócios, revolucionando alguns mercados consolidados, que começam a ficar obsoletos. Este tema será tratado com mais profundidade no capítulo 4.

Outro ponto a ser ressaltado é que as tipologias de inovação são consideradas sob a visão da empresa analisada no momento. Uma inovação de produto para uma organização pode ser considerada inovação no processo produtivo de outra organização. Por exemplo, uma empresa que fabrica uma máquina inovadora está inovando em um produto que ela vende. Essa máquina, depois de comprada e instalada na planta do cliente, será considerada um novo processo, pois ela será utilizada para os processos produtivos do cliente. Dessa forma, a mesma inovação em máquina pode ser considerada um produto ou um processo, dependendo da empresa analisada.

Inovação Social

Em linhas mais gerais, a inovação social é definida como a “criação de um novo arranjo social, organizacional ou institucional, ou então novos produtos e serviços criados para atender aspirações sociais, resolver demandas sociais ou então resolver um problema social” (Bitencourt et al., 2016). Inovações sociais normalmente alteram as relações sociais e, em alguns casos, podem levar a transformações sociais.

Uma inovação social particularmente emblemática que ganhou o mundo e mudou a vida de milhões de pessoas é o grupo de empréstimo de microcrédito, popularizado pelo Prof. Muhammad Yunus e seu banco bengali, o Grameen Bank. Os grupos de empréstimo são pequenas coletividades auto-selecionadas em que seus integrantes mantêm seus débitos em regimento de solidariedade uns em relação aos outros. Isso significa que se um integrante cair em inadimplência, seus pares passam a ser responsáveis pelo débito e têm o seu acesso a empréstimos futuros cortado ou diminuído. Esse arranjo, aparentemente simples, desencadeia processos complexos de redução de custos de transação e de assimetria de informação que têm viabilizado a bancarização financeiramente sustentável de milhões

de famílias pobres. Apenas o Grameen Bank, por exemplo, possui mais de sete milhões de tomadores de crédito, dos quais mais de 95% são mulheres de baixa ou baixíssima renda. Tudo isso mantido com sustentabilidade financeira e com uma inadimplência global de incríveis 2%.

1.4 IMPACTO DA INOVAÇÃO

A inovação também pode ser classificada em incremental e radical, que se diferenciam entre si principalmente quanto ao grau de novidade ou quanto à extensão das mudanças ocorridas em relação ao que havia antes.

Inovação incremental

É aquela que melhora o produto e/ou serviço através da utilização de tecnologias conhecidas. A inovação incremental realiza pequenas melhorias nos benefícios percebidos pelo consumidor, mas não proporciona grandes mudanças no modelo de negócio ou na forma como o produto é consumido.

A inovação incremental ocorre de forma contínua em qualquer tipo de indústria, mas costuma variar dependendo do setor ou país onde a empresa está inserida. É um nível gradual de mudanças tecnológicas, representado por modificações e acréscimos nas funcionalidades, desenhos e características de produtos e processos no mercado. A inovação incremental pode referir-se a inovações no design ou na qualidade dos produtos, no aperfeiçoamento em layout ou processos, em novos arranjos logísticos e organizacionais e em novas práticas de suprimentos e vendas.

As inovações incrementais não derivam apenas da pesquisa e desenvolvimento (P&D), mas, sim, do aprendizado interno e da capacitação acumulada (TIGRE, 2006, p. 74). Quando se trata de inovação incremental em processo, geralmente a ideia da modificação surge dos profissionais que realizam as atividades na sua rotina de trabalho. Muitas vezes, o conceito da inovação incremental é confundido com o de melhoria contínua, embora não sejam exatamente a mesma coisa.

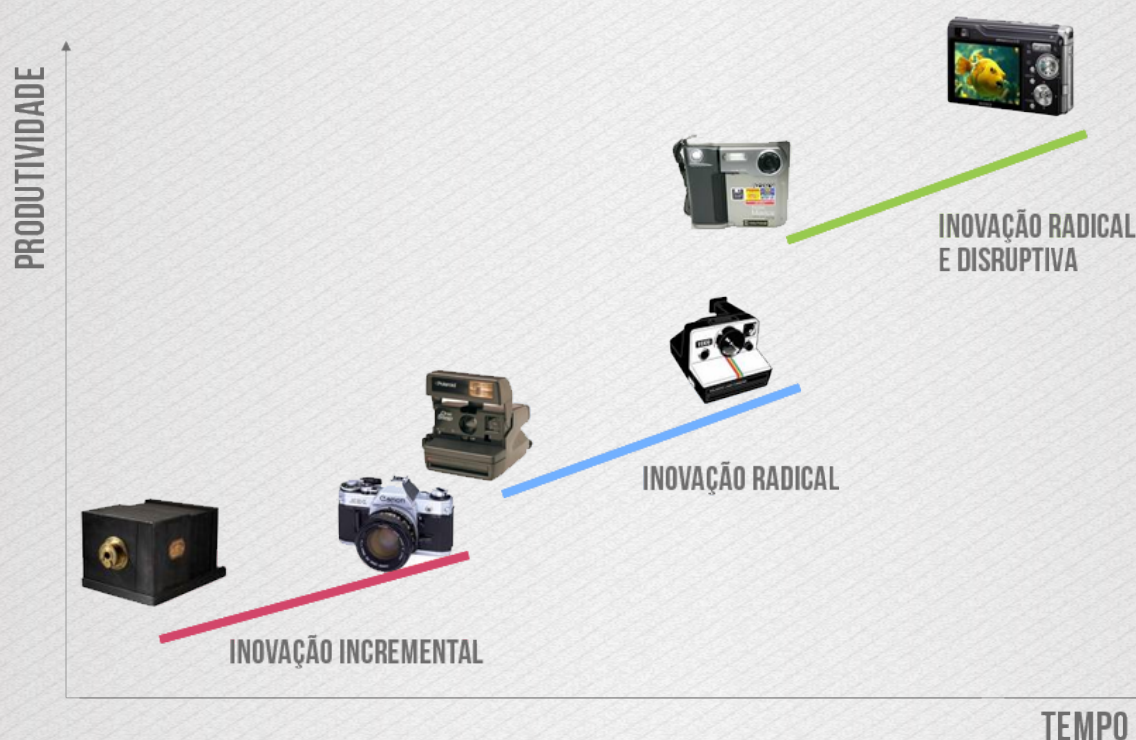
Inovação radical

Já a Inovação radical gera grandes mudanças em produtos, processos e serviços, transformando as regras competitivas, o processo produtivo e até mesmo as preferências dos clientes. Inovações radicais apresentam saltos descontínuos, podendo criar novos segmentos industriais, pois rompe as trajetórias existentes inaugurando uma nova rota tecnológica (TIGRE, 2006). Dessa forma, pode gerar saltos significativos de produtividade e iniciar uma nova trajetória tecnológica incremental.

Diferentemente da inovação incremental, a inovação radical geralmente é fruto da P&D, e ocorre de forma descontínua no tempo e nos setores. A inovação radical pode trazer modificações substanciais na vida da sociedade. A criação do telefone, por exemplo, pode ser considerada radical, pois aproximou as pessoas que estavam fisicamente longe, impactando nos âmbitos pessoal, familiar e profissional. A difusão da eletricidade e da internet também são exemplos de inovações radicais.

Um conceito associado ao da inovação radical é o da inovação disruptiva, que ocorre quando a mudança ou impacto provocado no mercado pela inovação é tão significativo que muda a estrutura do mercado, cria novos mercados e/ou torna os produtos até então existentes obsoletos (CHRISTENSEN, 1997). Usualmente, modificam o modelo de negócios vigente.

A possibilidade de uma inovação incremental tornar-se uma inovação radical será resultado da execução de várias melhorias no seu grau de novidade, realizadas ao longo do tempo. A figura da página anterior exemplifica essa distinção a partir da evolução da máquina fotográfica. Embora não representado no esquema, a máquina fotográfica tradicional está quase sendo substituída pelos smartphones, o que, de certa forma, pode ser considerada mais uma inovação radical.



Fonte: Adaptado de Tigre (2006)

Cabe destacar que, como a inovação radical requer mais investimentos e pesquisas, normalmente é associada a grandes empresas. Porém, exemplos recentes de pequenas empresas de base tecnológica (ou startups), mostram que há muito espaço para inovação e que o retorno do investimento é proporcional ao risco.

1.5 GRAU DE NOVIDADE E DIFUSÃO

Outro conceito importante diz respeito ao grau de novidade da inovação, classificado pelo Manual de Oslo como: nova para a empresa, nova para o mercado, e nova para o mundo (OCDE, 2005, p. 69).

Conforme o Manual de Oslo (2005, p. 69) “o requisito mínimo para se considerar uma inovação é que a mudança introduzida tenha sido nova para a empresa”. Um método organizacional, de produção,

distribuição ou marketing que já foi implementado por outra empresa ou organização, se ele for novo para a empresa em questão, trata-se de uma inovação (OCDE, 2005, p. 69).

A inovação é **nova para o mercado**, quando a empresa é a primeira a introduzir a inovação em seu mercado. Esta definição de mercado depende, então, da interpretação da empresa sobre o seu mercado e pode relacionar-se a um escopo geográfico (região de atuação) ou setorial (linha de produto).

Da mesma forma, a inovação é **nova para o mundo** quando a empresa for a primeira a introduzir a inovação em todos os mercados e indústrias, no país de origem e no exterior.

Lembrando que a inovação, para ser assim considerada, precisar gerar impacto no mercado e resultados para a empresa, não basta lançar o produto, serviço ou processo. A inovação precisa ser aceita e, principalmente, se difundir. Ou seja, muitas “tentativas” de inovação falham por não terem conseguido atingir a aceitação de uma parcela significativa de mercado, e acabem sendo substituídas por alternativas concorrentes. Mesmo com potencial para causar impacto, nem sempre a inovação gera mudança de paradigma. Kotler e Keller (2006) afirmam que menos de 10% dos produtos novos são realmente inovadores. Além disso, às vezes são necessários vários anos para se avaliar o real impacto de uma inovação.

1.6 POR QUE INOVAR?

Você pode estar se perguntando: será que minha empresa realmente precisa ser inovadora? E por que eu preciso saber todos esses conceitos?

Quanto à primeira questão, até há pouco tempo, a resposta para a maior parte das empresas poderia ser: depende da sua estratégia. Ou seja, ainda hoje, a maior parte das empresas opta, conscientemente, por não inovar. Afinal, muitas continuam “ganhando dinheiro” com os mesmos produtos e serviços que sempre fizeram, às vezes durante décadas. Além disso, inovar é caro, arriscado e, na maioria das vezes, não dá certo.

Por outro lado, dada à dinâmica atual do mercado, e às mudanças constantes que estamos acompanhando, as empresas que não inovarem se tornarão totalmente obsoletas em curto espaço de tempo, e certamente morrerão. Assim, a inovação passa a ser um requisito fundamental para quase todas as empresas e segmentos de mercado.

A inovação incremental propicia a sobrevivência da empresa no curto prazo, mas é insuficiente para garantir o futuro. A competitividade no longo prazo depende de inovações radicais, portadoras de grandes novidades em termos de produtos, processos, modelos de negócios e gestão.

Em relação à segunda questão, essa parte conceitual talvez seja mais importante se você, como empreendedor ou gestor, quiser se aproveitar de incentivos fiscais e recursos públicos de fomento à inovação. Por exemplo, é importante saber que a Lei Federal de Inovação permite a concessão de

fomento público apenas às inovações de produto ou processo (tratadas como inovações tecnológicas). Inovações de marketing e organizacional não são passíveis de subsídios públicos.

Da mesma forma, o grau de novidade e a atribuição dada à empresa para definir e interpretar seu mercado de atuação são bastante importantes neste mesmo sentido. Em algumas situações, como para a Lei do Bem, basta que a inovação seja nova para a empresa para ser passível de incentivo fiscal. Já em projetos de subvenção econômica (recursos não reembolsáveis) em Editais de Fomento, como os da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), é necessário que o grau de novidade seja elevado. Ou seja, se requer uma inovação nova para o mercado e, se possível, até mesmo para o mundo.

Neste sentido, tanto a estratégia quanto os processos de inovação incremental e radical precisam ser adequadamente planejados e gerenciados. Este é o foco do próximo capítulo, em que se discute a gestão da inovação nas organizações, iniciando pela estratégia e passando pelos processos de inovação.

2. GESTÃO DA INOVAÇÃO: ESTRATÉGIA E PROCESSOS

2.1 ESTRATÉGIAS DE INOVAÇÃO

A definição de uma estratégia segue os objetivos da organização, seja retorno em curto prazo, ou construir uma base para o futuro. A estratégia tecnológica e de inovação são parte da estratégia competitiva geral da empresa, que versa sobre a escolha da empresa em inovar em produtos e processos, avançando a tecnologia existente, ou não. As condições internas e externas à empresa auxiliam na definição da estratégia tecnológica e na sua adequação aos objetivos da empresa. Essa decisão depende dos recursos disponíveis pela organização, tanto financeiros quanto humanos, das estratégias seguidas pelos concorrentes, das oportunidades e restrições colocadas pelo mercado, de políticas públicas e de outros aspectos do ambiente em que a empresa está inserida.

Estratégia ofensiva

As empresas buscam o pioneirismo e a liderança tecnológica, investindo constantemente em pesquisa e desenvolvimento (P&D). Por isso, possuem uma estrutura específica destinada às atividades de inovação, com técnicos e/ou cientistas qualificados e recursos financeiros com esse fim. Através de suas inovações, a empresa com postura ofensiva inaugura mercados antes inexistentes, pois ela evolui a fronteira do conhecimento, criando o que antes não existia. Frequentemente, é detentora de registros de propriedade intelectual sobre suas novidades. Essa estratégia aproxima a organização das Instituições de Ciência e Tecnologia (ICT's), como Universidades e Centros Tecnológicos. O pioneirismo pode levar aos “lucros extraordinários” (SCHUMPETER, 1942), pois a empresa estará com monopólio temporário do mercado até que os concorrentes consigam produzir alternativas para competir com a inovação.

Estratégia defensiva

As empresas acompanham as mudanças tecnológicas, mas não têm o objetivo do pioneirismo. Elas aprendem com os erros dos pioneiros a aprimoram a nova tecnologia. A opção visa diminuir os riscos em lançar produtos totalmente inovadores. Por isso, lançam seus produtos depois das pioneiras intencionalmente e, dessa forma, não correm os mesmos riscos que correm as inovadoras ofensivas. Frequentemente, as empresas que adotam uma postura defensiva lançam um produto que já foi lançado pela pioneira, porém, com inovações incrementais. Como elas chegam ao mercado depois da pioneira, elas conseguem aproveitar as reclamações dos consumidores, suas sugestões de melhoria, preferências das funcionalidades e design. Isso é possível porque elas também possuem capacidades para inovar e utilizam recursos de pesquisa e desenvolvimento. Outra **vantagem da estratégia defensiva** é que a empresa não precisa explicar ao mercado sobre sua inovação - do que se trata e como funciona -, pois o consumidor já conhece o produto.



A REVISTA EXAME PME PUBLICOU UMA MATÉRIA SOBRE AS VANTAGENS DA ESTRATÉGIA DE “COPIAR E MELHORAR”.

Estratégia imitativa

As empresas copiam os produtos inovadores, evitando sua obsolescência tecnológica. Elas, talvez, alterem os produtos, no sentido de torná-los mais simples e acessíveis a baixo custo. Provavelmente essas organizações irão inovar nos processos produtivos para permitir que diminuam os custos do produto, focando competir no mercado com preço baixo. Por isso, a empresa com essa estratégia possui sua capacidade de manufatura bem desenvolvida. A empresa com estratégia imitativa não possui capacidade para diminuir a distância tecnológica em relação às empresas pioneiras. Ela não tem capacidade de P&D para avançar a tecnologia existente. Então, sua estratégia é não investir na briga por lançar produtos mais avançados, pois os custos e riscos seriam grandes. “As fontes de tecnologia utilizadas pelas empresas que adotam estratégias imitativas incluem a obtenção de licenças de fabricação, a engenharia reversa ou a simples cópia dos produtos existentes no mercado. Para realizar a imitação de forma independente, a empresa precisa contar com certo nível de capacitação técnica”. (TIGRE, 2006, p.173)

Estratégia dependente

A empresa assume uma postura reativa, promovendo mudanças técnicas em seus produtos ou processos somente mediante a solicitação externa. Ela não tem autonomia para lançar seus próprios produtos, porque depende das instruções de outras empresas para inovar. Por isso, a área de engenharia se dedica a interpretar e traduzir as informações recebidas. Identificam-se algumas situações que se enquadram nesse perfil:

- a.** Empresas que fabricam produtos para serem comercializados com a marca de terceiros (OEM). O comprador fornece o desenho e as especificações, e a fábrica com estratégia dependente precisa ter capacidade para produzir exatamente o que estiver especificado no projeto. O problema nessa situação é que a empresa fabricante recebe margem de lucro menor em comparação com a empresa detentora da marca e dos desenhos de produtos. A vantagem para a empresa fabricante é que ela não corre o risco inerente ao processo de inovação.
- b.** Empresas que operam no regime de franquias. Os franqueados não podem ser proativos nas mudanças, pois elas podem descaracterizar sua ligação à rede. Porém, quando o franqueador determina alguma mudança, o franqueado precisa ser competente para realizar a modificação e acompanhar o ritmo da evolução imposta pelo franqueador.

- c.** Subsidiárias de outras empresas que mantêm controle centralizado sobre as atividades de P&D. As filiais realizam mudanças técnicas apenas a partir das instruções recebidas da matriz. Em algumas situações, elas podem fazer alterações nos produtos inovadores a fim de adaptá-los ao mercado local.
- d.** Empresas que adquirem tecnologia de terceiros sem um esforço próprio de capacitação, como a aquisição de licenças (royalties) de tecnologias ou de marcas.

Estratégia tradicional

A empresa não apresenta interesse em mudanças tecnológicas, pois atua em mercados que não demandam grandes rupturas, ou porque a concorrência não inova. Como consequência, os produtos e processos mudam pouco. Também pode ser que não haja capacitação tecnológica para a inovação no segmento como um todo. O conhecimento existente ainda não permitiu que determinado produto fosse inovado. Por exemplo: o que existe de inovador nos eletrodomésticos micro-ondas ou fogão? Eles existem há décadas com a mesma forma de funcionamento. As mudanças são pouco relevantes, limitando-se ao design ou detalhes. Não são mudanças estruturais técnicas. Uma situação comum de estratégia tradicional é a empresa que fabrica produtos artesanais, cuja reputação está justamente no fato de que um exemplar é diferente dos demais. Empresas manufatureiras, como calçados, roupas e outros produtos de baixa intensidade tecnológica tendem a se enquadrar nesta categoria.

Estratégia oportunista

Empresas que encontram uma fatia de mercado que não exige atividades de P&D ou design complexo, mas seu produto atende às necessidades da demanda, embora nenhuma outra empresa tenha pensado em fornecê-lo. A estratégia oportunista refere-se à percepção do empresário sobre uma oportunidade temporária ou uma oportunidade em determinado nicho de mercado. Uma oportunidade de mercado temporária demandará velocidade da empresa que quiser atendê-la. Nesse caso, a empresa que adotar tal estratégia precisa ser ágil e flexível. Já quando a empresa identifica um nicho de mercado que as outras ainda não haviam descoberto, ela pode atender a esse nicho por conhecer as necessidades e preferências específicas desse grupo de consumidores, e conseguir atendê-las. Muitas vezes, as oportunidades temporárias e de nicho podem ser atendidas com pouco, ou nenhum esforço de desenvolvimento tecnológico. Por isso, uma empresa com abordagem oportunista não privilegia o avanço tecnológico como elemento estratégico. Por outro lado, podem ser bastante eficazes na inovação em Marketing ou Modelo de Negócios, caracterizadas como inovações não-tecnológicas.

O processo de seleção da estratégia de inovação pode determinar o sucesso ou fracasso da empresa. Desenvolver uma estratégia tecnológica eficiente depende do entendimento da estrutura do mercado e dos padrões concorrentes. As empresas inovam para defender sua atual posição no mercado e para buscar novas vantagens competitivas. O comportamento proativo de algumas organizações pode lhes render posições de mercado estratégicas frente a seus competidores, mas isso demanda o investimento de recursos humanos e materiais.

“Em países em desenvolvimento, a maioria das empresas adota estratégias dependentes, imitativas e tradicionais, na medida em que inexistem recursos técnicos e econômicos para inovar de forma mais agressiva. [...] À medida que o país se desenvolve e melhora o nível de renda da população, as empresas tecnologicamente defasadas perdem competitividade. Por isso, políticas de desenvolvimento tendem a incorporar cada vez mais o fomento à capacitação e à aprendizagem tecnológica, visando a apoiar as empresas na adoção de estratégias mais inovadoras.” (TIGRE, 2006, p.178)

Na classificação proposta por Freeman e Soete (1997) mencionadas acima, não há uma delimitação clara entre um tipo e outro. A organização pode seguir uma estratégia dominante, mas escolher por estratégias diferentes em algumas linhas de produtos ou unidades de negócio. Portanto, a adoção de uma estratégia não exclui as demais. Da mesma forma, as estratégias não são estanques e vão mudando ao longo do tempo de acordo com características internas e externas à organização.

Normalmente, as empresas que adotam estratégias ofensivas e defensivas são as mais inovadoras, pois procuram se manter a frente dos concorrentes (estratégia ofensiva) ou, no mínimo, não deixar que os líderes da indústria ganhem a dianteira sozinhos (estratégia defensiva). Cabe salientar que a FINEP, uma das principais agências de fomento à inovação no Brasil, prioriza o financiamento a empresas que adotem estratégias ofensivas e defensivas.

O tamanho das empresas ou patrimônio que detém pode trazer benefícios para sua competitividade, mas o cenário está sendo alterado em favor daquelas organizações que são capazes de mobilizar seu conhecimento e suas ideias na criação de novidades em suas ofertas (produtos/serviços) e na forma como criam e lançam essas ofertas (processos/organização/marketing) (TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008). É o caso das startups, que, com recursos escassos, tem se destacado no cenário da inovação nos últimos anos.

Para conhecimento, além da tipologia de Freeman e Soete (1997), a literatura apresenta, também, outras classificações em relação às estratégias de inovação.

2.2 CARACTERÍSTICAS DAS ORGANIZAÇÕES INOVADORAS

A seguir, são apresentadas dez características que fomentam a inovação em empresas, organizadas por Tidd, Bessant e Pavitt (2008) e comentadas por outros autores.

1. Visão compartilhada, liderança e desejo de inovar: o líder não precisa ser o agente de mudança ativo na organização, mas precisa compartilhar o desejo estratégico de inovar. Aceitar os riscos significa que os gestores entendem que a busca por inovação envolve, também, fracassos e incertezas. Dessa forma, o comprometimento da alta gestão deve ser para projetos maiores, de longo prazo, em vez da busca por retornos de curto prazo.

2. Estrutura organizacional adequada: quanto maior o nível de tomada de decisão não-programada, mais a organização precisa de uma estrutura flexível. Por isso, as estruturas orgânica ou matricial (organizadas por projetos) são mais eficazes para a inovação,

em comparação com a estrutura mecanicista ou piramidal. Elas permitem melhor integração entre os departamentos de P&D, marketing, administração, compras e produção, para o desenvolvimento de inovações.

A organização que adota uma estrutura orgânica motiva o trabalho em equipe, estimula os colaboradores a serem participativos na resolução dos problemas dando-lhes autonomia, além de permitir a liberdade de comunicação e criatividade, o que amplia a possibilidade do sucesso das atividades de inovação.

3. Indivíduos-chave: são indivíduos dentro da organização que contribuem para o sucesso das atividades de inovação. Tidd, Bessant e Pavitt (2008) identificam alguns desses perfis:

O **inventor** é o gerador da ideia. Ele serve como fonte de conhecimento técnico, motivação e inspiração para mudanças incrementais durante a realização do projeto. Geralmente, o chamado inventor consegue incentivar e entusiasmar os membros da equipe envolvidos no projeto inovador, pois eles querem ver a ideia se tornar realidade.

Já o **patrocinador organizacional** acredita no potencial da inovação e consegue auxiliar na obtenção de recursos ou no convencimento dos críticos. Ele, geralmente, pertence ou tem acesso à alta gestão. Por isso, ele não precisa ter conhecimento técnico para a inovação.

O **gatekeeper tecnológico** coleta informação de diversas fontes e repassa à equipe de desenvolvimento da inovação, quando ela precisa. São bem conectados com a estrutura social informal da organização. Esse tipo de indivíduo-chave transforma a comunicação informal em um instrumento de resgate dos conhecimentos que podem ser úteis no projeto de inovação.

Já o **assassino de projetos (Project killer)** também é um indivíduo-chave para a inovação na empresa. Ele apresenta o lado “negativo” de uma ideia, colocando pontos de questionamento para a equipe de desenvolvimento. Por exemplo, ele pode afirmar que “essa não é a preferência do consumidor; o custo para desenvolver esse produto inovador é muito alto; essa ideia não irá funcionar na prática; o consumidor não saberá utilizar”. Por outro lado, Tidd, Bessant e Pavitt (2008) também explicam a presença do defensor negativo por razões políticas internas na organização. São indivíduos com influência para destruir um projeto de inovação.

Simantob e Lippi (2003) falam sobre um perfil de indivíduo-chave, identificando-o como “**executivo de inovação**”. É o profissional responsável por integrar e facilitar a inovação dentro das organizações. Seu papel é criar, liderar e incentivar as equipes de trabalho organizando reuniões para compartilhar as informações e estimular a geração de ideias. Além disso, o executivo da inovação torna-se um meio de ligação entre os colaboradores e a alta gestão. É um profissional capacitado para promover incessantemente a inovação na rotina da organização.

4. Ampliando o desenvolvimento e o treinamento: a capacidade de inovação está ligada ao investimento da organização em treinar e desenvolver seus funcionários. Além de preparar as pessoas para compreender e operar novos equipamentos, procedimentos ou conceitos, o treinamento e a capacitação proporcionados pela organização podem assumir outros papéis, como aumentar a confiança das pessoas e desenvolver o “empoderamento” para sugerir novas ideias;

Além dos já citados, o principal benefício para a empresa realizar continuamente treinamentos e capacitações é manter as pessoas acostumadas com novidades, ficando abertas para receberem e criarem soluções diferentes daquelas com as quais já estão acostumadas. O desenvolvimento e treinamento, então, assumem um papel na capacidade individual de aprender constantemente. A introdução de diferentes cursos e treinamentos incentiva e motiva a equipe a se interessar pelo hábito de aprendizagem. E ele, por consequência, incentiva o compartilhamento de conhecimentos dentro da organização, sendo benéfico para a inovação.

5. Alto envolvimento de todos: o envolvimento na inovação não deve partir somente de alguns setores, como P&D, marketing, design e TI. Deve ser preocupação de todos os setores e colaboradores, capazes e fundamentais para diagnosticar e criar soluções aos problemas. Quem mais conhece o trabalho de determinado funcionário é ele próprio. Portanto, ele se sentir envolvido com a inovação, começando a repensar suas próprias atividades. Os programas de geração de ideias nas organizações geralmente seguem essa lógica. Além disso, quanto mais as pessoas forem envolvidas nas mudanças, mais receptivas elas se tornam em relação às novidades, facilitando e fomentando a melhoria contínua e as ideias de ruptura.

6. Trabalho de equipe eficaz: as empresas que induzem a inovação por meio do trabalho em grupo influenciam seus colaboradores a absorver o aprendizado e utilizá-lo na geração de novas ideias. As empresas conseguem obter melhores resultados na inovação por meio do esforço e dedicação dos colaboradores em equipes, em relação a indivíduos isolados, porque a inovação surge da combinação de diferentes perspectivas na solução de problemas.

O potencial das equipes ultrapassa as expectativas quando é formada adequadamente para uma atividade específica. As equipes que reúnem profissionais de diferentes setores e com diferentes conhecimentos apresentam habilidade para a geração de criatividade. Já equipes focadas em um mesmo conhecimento conseguem aprofundar o desenvolvimento de determinado conhecimento científico, facilitando o alcance de descobertas.

7. Atmosfera criativa: a criatividade é uma faculdade mental que todos os seres humanos normais possuem. Entretanto, o jeito para expressá-la varia: há indivíduos com ideias que desafiam a forma existente, criando o novo. Outras pessoas contribuem com ideias de mudança menores, com o objetivo de incrementar e melhorar o que já existe. A criatividade dentro da

organização está ligada à força de vontade das pessoas. Portanto, a organização que visa à construção de uma cultura inovadora deve organizar sua estrutura e suas práticas para estimular a criatividade.

Simantob e Lippi (2003) afirmam que é preciso um ambiente flexível e divertido para estimular a capacidade de inovação entre os colaboradores. Os autores sugerem um ambiente informal e livre. Ao mesmo tempo, a formação de uma atmosfera criativa voltada para a inovação envolve o estabelecimento de estruturas organizacionais, políticas de comunicação e procedimentos, sistemas de recompensa e reconhecimento, programas de treinamento, sistemas contábeis e de mensuração e seções de desdobramento de estratégias (TIDD et al., 2008) para que a criatividade seja canalizada e dirigida para a geração de ideias úteis à organização.

8. Foco externo: com uma estrutura adequada para receber a inovação, a organização precisará construir relacionamentos externos que poderão afetar positivamente o resultado da inovação. Compreender as necessidades e preferências dos clientes pode determinar o sucesso do desenvolvimento de um novo produto. Também, o senso de orientação externa pode ser direcionado às fontes de desenvolvimentos tecnológicos, como fornecedores ou institutos de ciência e tecnologia. O desafio é desenvolver o foco externo constante, como parte da estratégia da organização em todos os níveis. Além das oportunidades com clientes e novas tecnologias, o foco externo possibilita a identificação e análise das ameaças do mercado em que a organização está inserida, bem como a atuação dos concorrentes, ajudando a diminuir as incertezas que existem nos processos de inovação.

9. Comunicação extensiva: muitas soluções de problemas dependem da combinação de diferentes conhecimentos, que podem estar amplamente distribuídos pela organização. Por isso, a comunicação deve ser multidirecional (para cima, para baixo e lateralmente), utilizando múltiplos canais e meios. Dessa forma, as empresas conseguirão evitar o isolamento das ideias e informações que podem influenciar o processo de inovação. Ao mesmo tempo que é importante que a comunicação seja transparente e possa ser informal, ela necessita de abordagens mais estruturadas. Tidd, Bessant e Pavitt (2008, p.520) sugerem alguns mecanismos para facilitar e melhorar a comunicação nas organizações:

- Rotatividade e cessão de colaboradores;
- Projetos e equipes interfuncionais;
- Sessões de desdobramento de políticas e análise;
- Pautas de equipe;
- Mídia múltipla - vídeo, murais de notícias, e-mails, intranet, etc.

10. A organização que aprende: a aprendizagem resulta da prática ou de experiências anteriores. Seu ciclo envolve um processo de experimentação inicial, prática, reflexão sobre o que foi vivenciado e, então, a consolidação do conhecimento. A gestão do processo de inovação constitui em criar condições para que esses ciclos de aprendizagem surjam e sejam explorados dentro da organização, em todos os níveis hierárquicos. Nas atividades de inovação, o que é aprendido e desenvolvido em cada ciclo não é só o conhecimento tecnológico. É, também, o conhecimento sobre como gerenciar o processo em si. Por exemplo, sobre a melhor forma de engajar os usuários, sobre como compartilhar informações com universidades, como estimular a geração de ideias entre os colaboradores, etc.

Alguns mecanismos são identificados como formas importantes para a mobilização da aprendizagem: o treinamento da equipe, a documentação, a experiência prática e a reflexão do que passou. Mesmo através das ferramentas, o processo de aprendizagem constitui-se numa evolução lenta e gradativa. Assim, salienta-se que, para a aprendizagem organizacional ser uma característica que fomenta a inovação, ela precisa ser pensada estrategicamente e planejada. Fleury e Fleury (1995) destacam que o processo de aprendizagem nas organizações envolve a compreensão de vários aspectos que ocorrem no ambiente externo e interno, possibilitando o aprendizado por meio da definição de novos comportamentos e comprovação da eficiência do aprendizado. A organização que aprende, desenvolve novas capacidades para melhorar ou criar novos conhecimentos.

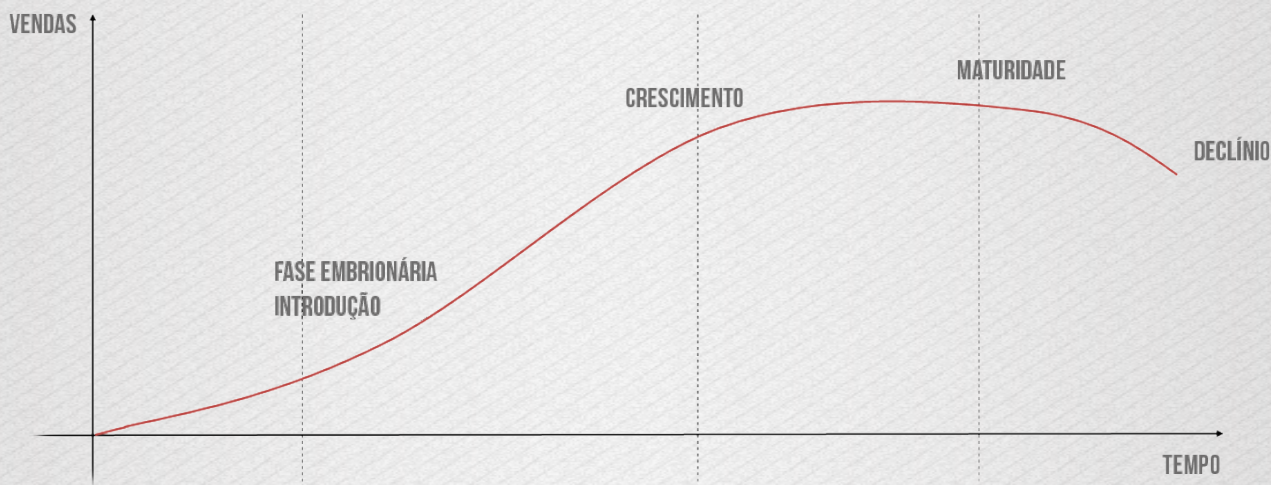
Bem como as outras características das organizações inovadoras, a aprendizagem merece a atenção dos gestores e a sua inclusão nas tomadas de decisão rotineiras para que se torne eficaz. Por isso, a terceira parte desse texto-base aprofundará a discussão sobre a gestão e geração de conhecimentos.

2.3 O CICLO DE VIDA DE TECNOLOGIAS E PRODUTOS

Após seu desenvolvimento e lançamento no mercado, as novas tecnologias seguem por um padrão semelhante de evolução. É importante conhecer o ciclo de vida no processo de inovação, porque as estratégias da organização em cada fase devem ser diferentes. O conceito de ciclo de vida de tecnologia em quatro estágios foi desenvolvido por Arthur (1981) para avaliar mudanças tecnológicas, considerando a evolução das vendas e aceitação no mercado consumidor em relação ao tempo de vida da novidade após lançada. Portanto, o ciclo de vida de uma tecnologia ou de um tipo de produtos caracteriza-se pelo histórico, desde a criação até a obsolescência.

À medida que surgem produtos ou processos mais eficientes, os antigos tornam-se antiquados. Ou seja, os novos produtos competem com os antigos e, com o decorrer do tempo, a maior competitividade dos produtos e processos inovadores provocará a morte de tecnologias e empresas tradicionais. Alimenta-se, assim, o processo de destruição criadora, já mencionada.

A curva-S de inovação tecnológica ilustra esse ciclo, identificando quatro grandes fases, conforme a figura seguinte.



Fonte: ARTHUR (1981)

A primeira fase refere-se à introdução do novo produto no mercado. É também chamada de fase embrionária, quando uma nova tecnologia é lançada. A sua adoção por parte dos consumidores é limitada a um pequeno grupo de pioneiros, que “arriscam” acreditar na novidade. O período é caracterizado por um crescimento lento de vendas, pois a tecnologia ainda não é conhecida pela maioria dos consumidores. Dessa forma, ela apresenta baixo impacto competitivo. Portanto, os rendimentos para a organização são menores do que aqueles provenientes de tecnologias consolidadas no mercado. Com o passar do tempo, os recursos de tecnologia no produto vão sendo aperfeiçoados com o objetivo de atender às necessidades de um espectro mais amplo de usuários.

Em seguida, o estágio de crescimento caracteriza-se pela aceleração das vendas. Geralmente acontece a entrada de concorrentes à organização pioneira e a consequente melhoria da tecnologia. A novidade torna-se conhecida pela maioria dos consumidores, e a sua difusão já acontece a partir das relações interpessoais. Começa a emergir o projeto dominante da tecnologia, que indica o padrão que será seguido por todos os concorrentes, a partir daqui (UTTERBACK, 1996). Pode-se citar como exemplo o caso do air bag automotivo. Sua introdução no mercado foi lenta. Ao longo do tempo, mais modelos de automóveis foram sendo oferecidos para a venda, incluindo o acessório. A partir de 2014, todos os automóveis no Brasil passaram a contar com o air bag, que virou item obrigatório por lei.

No período de maturidade, as organizações podem investir em inovação nos processos produtivos para conseguir economias de escala, já que a funcionalidade do produto está consolidada no mercado. Cita-se, como exemplo, a indústria de computadores, que se encontra numa fase madura. Os consumidores não toleram que um computador “tranque” nos dias de hoje, pois sua tecnologia de funcionamento já está dominada por todos os fabricantes. O que pode diferenciar os produtos é o design ou a facilidade e a velocidade do uso, por exemplo.

Quando a evolução da tecnologia em produto chega ao seu limite, é sinal de que o produto está em sua fase final. A tecnologia atinge a saturação do mercado.

Em cada estágio, os fatores importantes são diferentes. No início, a novidade da tecnologia domina. O fundamental não é a facilidade de uso pelo consumidor, por exemplo. Processos produtivos com controles de qualidade automatizados não são prioridades nessa fase. Já na fase final, a tecnologia é como uma commodity. Sua funcionalidade já é assumida pelo mercado. Não há mais novidade nos produtos.

A curva do ciclo de vida é impulsionada pelas vendas do produto inovador. Por isso, é interessante que a empresa conheça o perfil dos consumidores em relação a inovações. Nem todas as pessoas gostam de adquirir novidades. A este respeito, identificam-se seis perfis de consumo quando se analisam o comportamento dos compradores em relação a uma inovação.

ENTUSIASTAS (INNOVATORS)	São os primeiros consumidores a adquirirem uma inovação. De maneira geral, eles representam 2,5% da população-alvo de um produto. Eles gostam de tecnologias novas e buscam pelo estado-da-arte em produtos. Por isso, assumem o risco de utilizarem um produto desconhecido. Pelo fato de serem os primeiros adotantes e de gostarem de novidade, eles auxiliam a empresa inovadora, fornecendo feedback sobre o produto. Para ser um entusiasta, são necessárias várias condições prévias, como, por exemplo, recursos financeiros significativos (uma vez que é preciso ter uma reserva financeira para custear possíveis perdas em inovações que possam vir a ser improdutivas) e habilidades para entender e aplicar o conhecimento técnico.
ADOTANTES INICIAIS (EARLY ADOPTERS)	São os próximos consumidores em um sistema a adotarem uma inovação. Representam, aproximadamente, 13,5 % dos indivíduos. Eles são mais integrados à comunidade do que os entusiastas. Por isso, são reconhecidos como formadores de opinião. É a eles que os potenciais adotantes pedirão conselho e informação sobre a inovação. Os adotantes iniciais sabem que, para continuar a ganhar a estima de seus conhecidos, eles precisam fazer um julgamento preciso sobre a inovação, fornecendo vantagens e desvantagens.
MAIORIA INICIAL (EARLY MAJORITY)	São os 34% dos indivíduos a adotarem uma inovação, fechando a metade do público-alvo de determinado produto. Eles interagem frequentemente com seus semelhantes, mas raramente se tornam líderes de opinião. A maioria inicial possui um papel importante de elo na cadeia, pois faz a ligação entre o público que gosta e adota novidades, com o próximo perfil.

MAIORIA TARDIA (LATER MAJORITY)

É formado pelos céticos. São aproximadamente 34% do público-alvo. As inovações são recebidas com um ar cauteloso. Por isso, eles não as adotam até que a maior parte dos indivíduos do sistema tenha aceitado a novidade. Tal desconfiança pode ter origem na limitação de recursos disponíveis por essas pessoas, o que torna necessário que todas as incertezas sobre a inovação sejam removidas para garantir o retorno pelo investimento na aquisição da novidade. A adoção pode ser também o resultado de pressões na rede de relações, fator importante para motivar os indivíduos desta categoria

RETARDATÁRIOS (LAGGARDS)

Representam 16 % dos indivíduos. São os últimos a adotarem a nova ideia ou produto. Como seus recursos são limitados, eles devem ter a certeza de que uma nova ideia não irá falhar e lhe trará bons resultados. Muitas dessas pessoas estão distantes de qualquer tipo de rede de relacionamento social. Suspeitam da novidade e dos agentes de mudança, tornando muito lento o seu processo de decisão pela aquisição. O ponto de referência para o retardatário é o passado e o que previamente foi determinado.

A figura seguinte, com a representação da curva normal, mostra a distribuição dos consumidores de acordo com o perfil na adoção de inovações.



Fonte: Adaptado de Rogers (2003) e Moore (2004)

A análise dos perfis de adotantes permite verificar que nem sempre é adequado tentar conquistar todas as pessoas de uma maneira rápida e massiva em relação a uma nova ideia. Pode ser mais adequado conquistar, primeiro, os inovadores e os adotantes iniciais. Moore (2004) acrescenta, ainda, que muitas vezes, há um abismo entre os adotantes iniciais e a difusão da tecnologia para a maioria dos consumidores, de forma que muitas tentativas de inovação não passam por este abismo.

Vale ressaltar que nenhuma empresa vive de somente uma única inovação. Para a empresa manter-se competitiva no mercado, ela deve buscar sempre inovar. Mesmo que a próxima inovação signifique substituir algum de seus produtos, é melhor que a própria empresa o faça, antes que outras o façam. “Vantagens geradas por medidas inovadoras perdem seu poder competitivo à medida que outros as imitam” (TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008, p. 26).

Cabe destacar, porém, que o processo de adoção de novas tecnologias tem se acelerado drasticamente. Por exemplo, enquanto a eletricidade demorou 46 anos para ser adotada por pelo menos 25% da população norte-americana, para a adoção do telefone foram 35 anos; 31 para o rádio; 26 para a televisão; 16 anos para o computador; 13 para o celular; 7 para a internet. Consequentemente, a duração do ciclo de vida de novos produtos tem também reduzido. (The Economist, 2016).

2.4 O PROCESSO DE INOVAÇÃO: ABERTO X FECHADO

Independentemente da estratégia utilizada para gerar novos produtos, processos e métodos de gestão, a inovação é complexa, de investimentos e riscos elevados e envolve a integração de várias atividades para sua realização.

É importante entender como a inovação acontece dentro da empresa e, a partir daí, sugerir processos e modelos para o engajamento da equipe. Cabe destacar a importância da criação de um processo focado na captação de ideias e sugestões, tanto dos colaboradores como também dos parceiros externos, com vistas a acelerar e otimizar o processo de inovação.

Nos últimos anos, cada vez mais empresas estão aderindo ao modelo de inovação aberta ou colaborativa. Este modelo ganhou força a partir de 2003, quando Henry Chesbrough (2003) propôs diferentes caminhos para as empresas que buscam a inovação. Esses caminhos vão desde a geração de ideias, desenvolvimento, criação e lançamento de novos produtos no mercado. O autor afirma que há no mundo alguém que pode colaborar com os desafios enfrentados pela empresa na gestão da inovação e que não dá para a empresa correr riscos, nem financiar todas as etapas do processo, de maneira solitária. Desta forma, ele sugere que, por meio de parcerias, desenvolvimentos de soluções conjuntas com universidades, centros de pesquisas e outras empresas, o processo de inovação tende a ser mais ágil, menos arriscado e com maior aproveitamento no mercado.

A **inovação fechada** caracteriza-se pelo gerenciamento de P&D próprio da empresa, em que ela realiza todas as atividades internamente, isolada de outras organizações. Nessa abordagem, a lógica é a de que as empresas que abrigam os pesquisadores mais talentosos e possuem os laboratórios melhor equipados têm capacidade para gerar mais e melhores ideias e desenvolver novos produtos. Também considera que as empresas que desenvolvem novos produtos irão obter retorno financeiro com a sua comercialização.

A busca por inovação compreende várias atividades, e todas podem ser realizadas internamente na organização. Dessa forma, o sucesso de uma inovação advém do controle sobre todas as atividades, desde a geração de ideias, o desenvolvimento, elaboração de protótipo, testes, até o lançamento e a

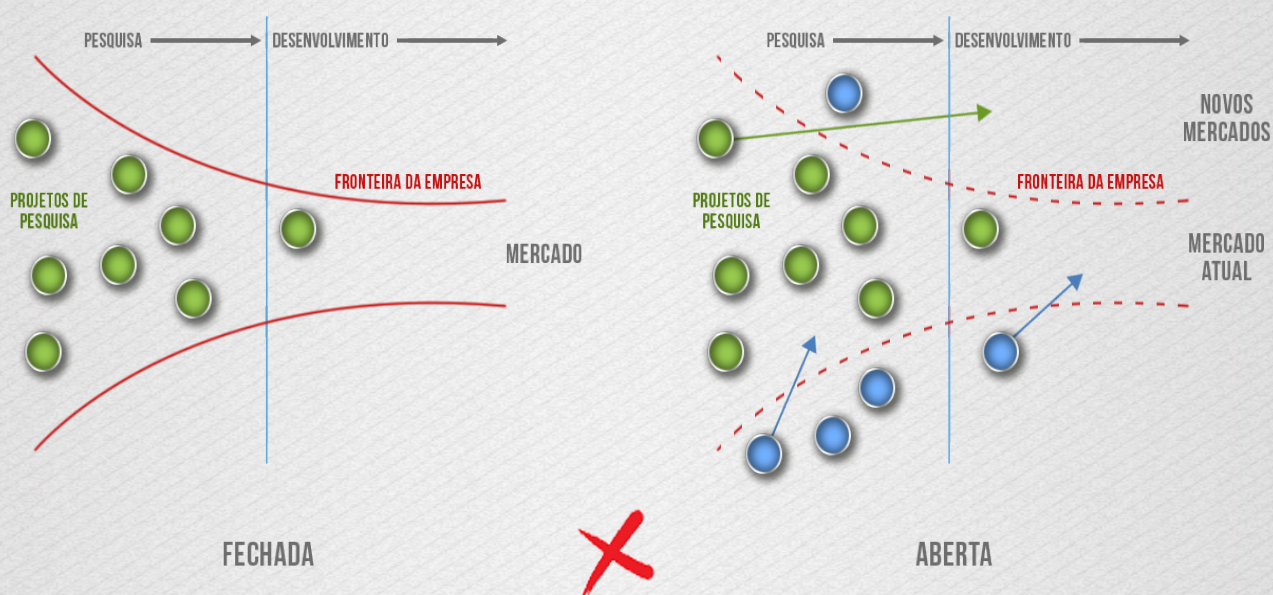
comercialização do produto. Esse controle funciona como uma barreira à entrada da concorrência no mercado com o mesmo produto, pois as empresas que disputam pelo mesmo mercado não saberão das atividades realizadas isoladamente por outra organização. A fonte de conhecimento é a própria organização e seus recursos internos.

Segundo Chesbrough (2003), a inovação aberta apresenta-se como uma forma mais eficaz de as organizações realizarem suas atividades de inovação atualmente. O modelo aberto de inovar refere-se às organizações que se relacionam com o mercado ao realizarem P&D. O conceito de inovação aberta indica a forma como as empresas realizam suas atividades de inovação, não apenas gerenciando pesquisas e desenvolvimentos internos, mas, também, absorvendo ideias, ciência e tecnologia externas à organização, bem como externalizando para o mercado algumas descobertas e realizações internas.

“A inovação requer a utilização de conhecimento novo ou um novo uso ou combinação para o conhecimento existente. O conhecimento novo pode ser gerado pela empresa inovadora no curso de suas atividades (isto é, pela P&D intramuros) ou adquirido externamente de vários canais (por exemplo, pela compra de uma nova tecnologia). O uso de conhecimento novo ou a combinação do conhecimento existente requer esforços inovadores que podem ser distinguidos das rotinas padronizadas.” (OCDE, 2005, p.43)

Em resumo:

- **Inovação fechada:** utiliza somente desenvolvimento interno nos seus processos de inovação. Esta ainda é a realidade na maioria das empresas brasileiras, embora esteja mudando rapidamente.
- **Inovação aberta:** ela utiliza fontes externas (clientes, fornecedores, universidades, startups, etc.) nos seus processos de inovação, especialmente na geração de ideias inovadoras, mas também no desenvolvimento das inovações;



Fonte: elaborado pelo autor com base em Chesbrough (2003)

Na figura da página anterior estão representados os processos de desenvolvimento da inovação, através dos modelos de inovação aberta e fechada com as suas devidas diferenças. Na inovação aberta é possível perceber a fronteira “porosa” da empresa e a interação com fontes externas (como outras empresas, clientes, fornecedores, instituições de pesquisa, incubadoras, dentre outras).

O quadro a seguir traz os princípios inerentes a cada modelo de inovação, ou seja, como é a cultura e o posicionamento da organização quando desenvolve seus projetos tanto na forma de inovação aberta, quanto fechada.

INOVAÇÃO FECHADA	INOVAÇÃO ABERTA
Nós deveríamos contratar os melhores e mais brilhantes profissionais de nosso setor industrial.	Nem todos os profissionais brilhantes trabalham para nós. Precisamos trabalhar com pessoas brilhantes de dentro e fora da empresa.
De forma a lançar novos produtos e serviços para o mercado, nós devemos descobri-los e desenvolvê-los por conta própria.	P&D externo pode criar valor significativo; P&D interno é necessário para reivindicar parte desse valor.
Se nós descobrirmos por nós mesmos, nós colocaremos no mercado primeiro.	Não precisamos originar a pesquisa para lucrar com ela.
A empresa que coloca uma inovação primeiro no mercado normalmente “vencerá”.	Desenvolver um modelo de negócios melhor é mais importante do que chegar primeiro ao mercado.
Se liderarmos a indústria em termos de investimento em P&D, nós deremos as melhores ideias, faremos a maioria das descobertas e iremos também liderar o mercado.	Se fizermos melhor uso das ideias internas e externas, nós venceremos.
Nós devemos controlar nossa propriedade intelectual de forma que nossos competidores não lucrem com nossas ideias.	Podemos lucrar com o uso da nossa Propriedade Intelectual por outros, bem como podemos adquirir P.I. de outros se ele aprimorar nosso modelo de negócios.

Fonte: elaborado com base em Chesbrough (2003).

2.5 CERTO, MAS COMO IMPLEMENTO A INOVAÇÃO?

Finalizando este segundo capítulo, já foi possível compreender uma série de conceitos, estratégias e processos para a gestão da inovação. Mas, como inovar na prática?

Na verdade, não há uma receita de bolo, principalmente para o sucesso das inovações. O que existe é uma série de ferramentas, práticas e métodos que podem auxiliar as empresas e seus gestores a mobilizarem suas equipes e implementarem a inovação. É sobre isso que trataremos no próximo capítulo.

3. IMPLEMENTANDO A INOVAÇÃO: COMO FAZER A INOVAÇÃO ACONTECER NA PRÁTICA

Na primeira parte deste texto, você conheceu uma série de conceitos sobre o tema inovação. A partir de agora, terá uma visão bem mais prática e aplicada. Vamos ver por onde começar a implementação de um processo de inovação: conhecer algumas práticas e ferramentas modernas que auxiliam na geração de ideias e, experimentação e validação das inovações; saber como gerenciar os processos e projetos de inovação e, ainda, compreender como Startups e algumas outras organizações tem utilizado as novas tecnologias digitais para inovar e crescer exponencialmente.

3.1 TUDO COMEÇA POR UMA ESTRATÉGIA

No capítulo anterior, vimos que a empresa pode adotar diferentes estratégias de inovação. Pode escolher ser um líder no lançamento de novas tecnologias, ser um seguidor, ou mesmo optar, conscientemente, por não inovar. Vimos, também, que, adotar uma postura agressiva de lançar inovações radicais é arriscado, talvez mais arriscado ainda seja não inovar. Porém, isso deve ser uma decisão estratégica de cada empresa.

As empresas realmente inovadoras, criam uma visão própria do futuro. Analisam tendências sociais; observam sinais de mudanças tecnológicas, comportamentos e expectativas dos consumidores; exploram incertezas e descontinuidades para analisar cenários e definir estratégias únicas. A inovação, nestes casos, é resultado de uma estratégia de antecipação do futuro. Ou seja, a empresa cria seu próprio futuro e lucra com o monopólio temporário resultado desta postura agressiva.

Por outro lado, organizações tradicionais, que estão começando um processo de inovação, podem adotar uma postura um pouco mais conservadora. Mas é fundamental que tenham uma estratégia clara de como e onde inovar. Assim, adotar alguma ferramenta de planejamento e gestão estratégica, que sinalize para toda a organização o caminho que a empresa pretende seguir, é muito importante.

O importante é compreender que a implementação da inovação, para ser exitosa, deve seguir uma estratégia definida deliberadamente pela organização e, preferencialmente, de conhecimento de todos os colaboradores.

3.2 DE ONDE VEM A INOVAÇÃO

Pelo que vimos, estamos adotando aqui o conceito de que a inovação é uma nova ideia colocada na prática que gera um resultado para a organização. Assim, toda inovação parte de uma nova ideia. Essa ideia de inovação pode partir de um pesquisador ou inventor, da observação de uma necessidade do mercado, ou de uma mistura entre ambos.

O Modelo Linear de Inovação (Science Push ou Technology Push) era a lógica predominante adotada

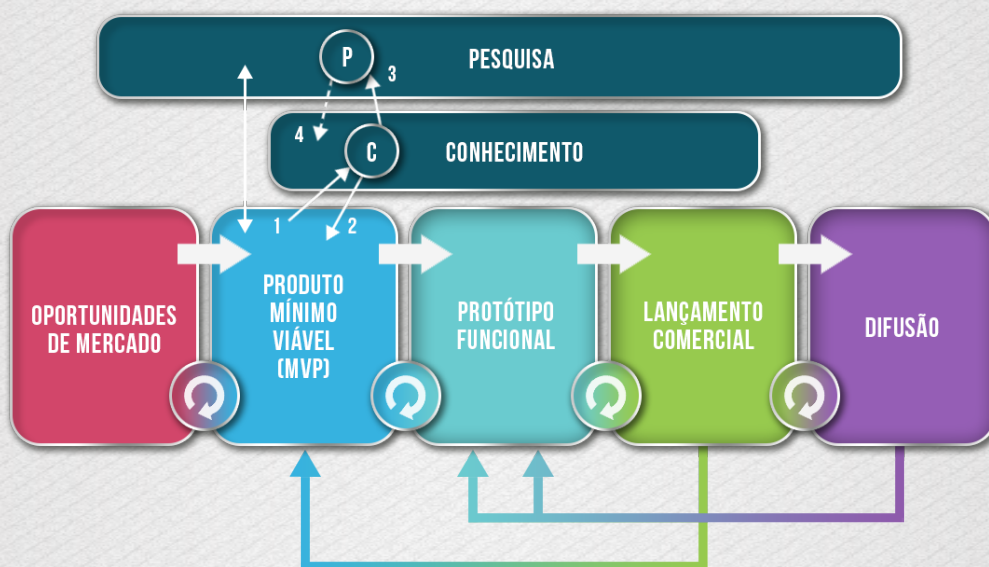
nos modelos de inovação fechada, como vimos no capítulo anterior. O fluxo linear é iniciado na chamada pesquisa pura ou básica, que não visa a aplicação prática, mas gera descobertas advindas da ciência. As inovações são estimuladas pelo fluxo de conhecimentos desencadeados pelas pesquisas em universidades ou institutos de pesquisa. Depois, a pesquisa aplicada identifica o potencial econômico da novidade, desenvolvendo uma aplicação para a descoberta. Assim, o conhecimento científico encontra uma viabilidade prática. O próximo estágio é o desenvolvimento do novo produto ou processo, culminando na produção do protótipo. Já as seguintes atividades do fluxo de inovação são a produção e o lançamento da novidade com sua difusão no mercado, como ilustrado na figura a seguir.



Fonte: adaptado de VASCONCELOS (2003)

De forma similar, o Modelo Linear Reverso (Market pull) parte de uma demanda ou necessidade de mercado, a partir da qual são geradas ideias de solução. Essas ideias são desenvolvidas e prototipadas, produzidas e lançadas no mercado. Apesar de puxadas pelo mercado, ainda seguem um fluxo linear. Uma evolução deste modelo, apesar de conceitualmente definido por Kline (1978 apud VASCONCELOS, 2003) considera que a inovação não é, necessariamente, linear. Ou seja, a partir de uma necessidade ou demanda, o fluxo de desenvolvimento pode passar por diversos ciclos de experimentação e interação com o mercado e, aprimorando e validando a inovação ao longo do desenvolvimento. Se necessários novos conhecimentos e tecnologias, a empresa avança na pesquisa e desenvolvimento (P&D) ou buscando-os fora, numa lógica de inovação aberta. A figura adiante apresenta um esboço deste modelo.

MODELO HÍBRIDO DE INOVAÇÃO

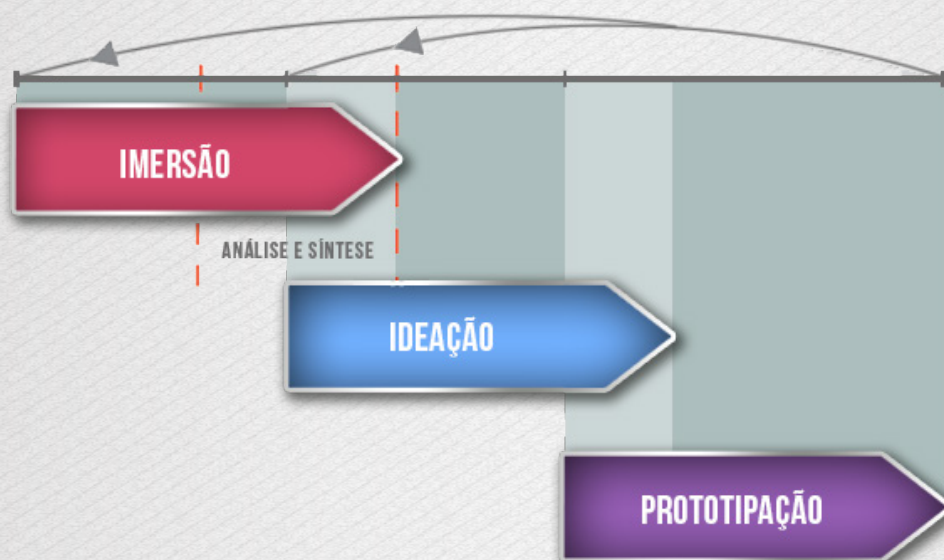


Fonte: elaborado pelo autor a partir de Kline 1978 (apud Vasconcelos, 2003)

Esse modelo incorpora o conceito de Produto Mínimo Viável (MVP – Minimum Viable Product), criado por Steve Blank (2006) e popularizado por Eric Ries (2012) na abordagem Lean Startup. O MVP é a versão mais simples de um produto, lançada com uma quantidade mínima de esforço e desenvolvimento e com o objetivo de obter o máximo de aprendizado e feedback do mercado. Essa abordagem é amplamente utilizada por startups digitais e vem sendo incorporado, aos poucos, por empresas de diversos setores. No tópico 3.4, aprofundaremos um pouco mais esse tema. Por enquanto, avançaremos numa abordagem que também vem ganhando espaço nos últimos tempos: Design Thinking.

3.3 DESIGN THINKING: INOVAÇÃO A PARTIR DOS CLIENTES

A abordagem do Design como forma de pensar adota um conjunto de práticas e ferramentas para a solução de problemas complexos que coloca as pessoas (usuários e clientes) no centro do desenvolvimento da solução. O método usa a lógica de construção de uma solução futura, imaginando algo que possa existir.



Fonte: adaptado de Brown (2008).

Para isso, a abordagem propõe que uma etapa inicial de imersão, com o uso de diversas técnicas que buscam o entendimento profundo das necessidades do cliente, antes de se propor uma solução. Isso é feito pela empatia, ou seja, busca-se colocar no lugar do cliente, sentir o que o ele sente, perceber o que ele quer ou necessita, mesmo que isso não seja consciente ou explícito. Steve Jobs, o grande empreendedor da Apple – e fascinado por design – argumentava que “as pessoas não sabem o que querem até que você mostre para elas”. Alguns interpretam isso, erroneamente, como que não adianta ouvir o cliente. Na verdade, o que Jobs queria dizer, é que é necessário mais do que isso. É preciso perceber as necessidades que talvez o próprio cliente não saiba que precisa.

A observação atenta traz informações, que geram insight e ideias de solução. Assim, a etapa de ideação

é um processo que propõe a geração de muitas ideias. Inicialmente, esse processo é divergente, ou seja, as ideias podem e devem colidir e divergir. Visões diferentes e fragmentos de ideias conflitam entre si, e eventualmente se somam, permitindo uma abordagem que foge aos padrões e, conseqüentemente, pode ser mais inovadora. Posteriormente, o processo deve ser convergente, buscando a seleção das melhores ideias, aquelas que são factíveis e viáveis.

A terceira etapa, de implementação, é orientada por ciclos curtos e rápidos de prototipação, experimentação e validação. Busca-se observar a reação dos usuários no uso da solução, coletar feedback e opiniões, avaliar o desempenho e funcionalidades, retornando à prancheta sempre que necessário.

Ou seja, o processo proposto pelo Design Thinking pressupõe a experimentação da solução proposta antes do efetivo lançamento de um produto, serviço ou processo inovador no mercado. Se é para errar, que seja rápido e barato. “Fail fast to succeed sooner”, como defende um dos mantras da IDEO, uma das principais empresas de design e inovação do mundo.

3.4 GESTÃO DE PROJETOS DE INOVAÇÃO E OS MÉTODOS ÁGEIS

Este tópico é especialmente importante para os gestores de projetos, visto que os Projetos de Inovação possuem algumas particularidades que os diferenciam dos projetos tradicionais. A principal delas, talvez, é que um projeto tradicional pode ser normalmente planejado de forma detalhada até um grau de refinamento bastante aprofundado. Por exemplo, na construção de um prédio, máquina ou implantação de um sistema de ERP, é possível se planejar o escopo em etapas e atividades, desdobrando até o nível mais elementar das tarefas.

Já os projetos de inovação, de outro lado, tratam de um processo de descoberta e aprendizagem, que normalmente não pode ser detalhado ao extremo. Naturalmente, deve haver um planejamento simplificado das grandes etapas e atividades, mas o detalhamento das tarefas e pacotes de trabalho somente pode ser feito parcialmente. Isso porque os projetos de inovação são projetos de desenvolvimento, que vão tendo seu escopo mais claro na medida em que avança a execução. O quadro na página ao lado resume algumas das principais diferenças de projetos tradicionais e de desenvolvimento, conforme Pfeiffer (2005). Cabe destacar que este autor apresenta esta distinção em relação a projetos de desenvolvimento social, porém a lógica é a mesma.

Os projetos de inovação, normalmente, possuem uma boa dose de incerteza, diferenciando-se dos projetos tradicionais em que o produto final (entregável) é claro. Outra diferença é que a inovação se baseia, muitas vezes, no conhecimento científico. Assim, o produto (entregável) precisa ser pesquisado e desenvolvido. Neste sentido, parcerias com Universidades, Centros Tecnológicos e mesmo outras empresas podem ser necessários nos projetos de inovação. O avanço do projeto reduz a incerteza e não pode ser medido, simplesmente, pela entrega do trabalho realizado.

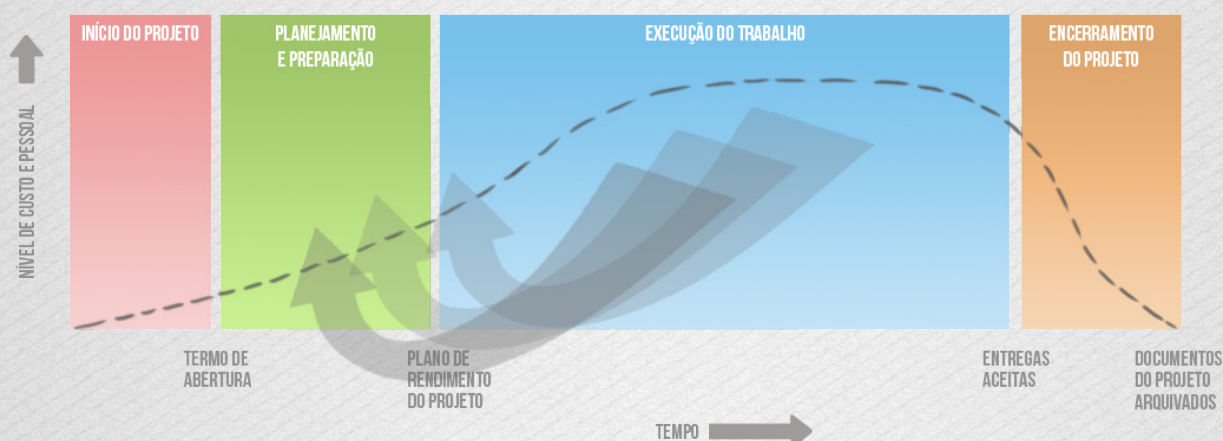
Outra constatação, baseada no mesmo conceito, é que se você consegue enxergar todos os detalhes do

PROJETO TRADICIONAL	PROJETO DE INOVAÇÃO
Ex. Construção Civil.	Ex. Desenvolvimento de novos produtos.
Avanço medido por produtos.	Avanço reduz a incerteza.
Produto final relativamente claro.	Produto final sendo desenvolvido.
Estilo de liderança baseado no comando e controle.	Estilo de liderança voltado para a aprendizagem.
Sistema de informações altamente estruturado.	Sistema de informações menos formal.
Organização dos Recursos Humanos orientada para tarefas.	Recursos Humanos precisam se adaptar e evoluir respondendo a mudanças.
Processo relativamente linear.	Processo muito dinâmico.

Fonte: adaptado de Pfeiffer (2005).

desenvolvimento de seu projeto de produto/processo, e não necessita de nenhuma etapa de pesquisa e desenvolvimento, muito provavelmente não se trata de um projeto de inovação, mas sim é um projeto de implementação tradicional. Naturalmente, esta não é uma verdade absoluta, mas pode servir de reflexão.

Mesmo que não se tenha a visão detalhada de todo o escopo do projeto, ao elaborar um projeto de inovação deve ser feito um planejamento inicial semelhante aos projetos tradicionais, estruturando o primeiro, e talvez segundo nível, da Estrutura Analítica do Projeto (EAP), além de um cronograma macro e orçamento, entre outros aspectos necessários. O Ciclo de Vida dos projetos de inovação, embora se assemelhem aos de projetos tradicionais, muitas vezes requerem pequenos ciclos repetidos de replanejamento, para ajustar a execução e se chegar a uma entrega que atenda os objetivos do projeto.



Fonte: adaptado de PMI (2008).

Devido a estas diferenças, cada vez mais frequentemente, tem sido sugerido o uso de Métodos Ágeis para o gerenciamento de projetos de inovação. A abordagem, oriunda do desenvolvimento de softwares, surgiu em 2001 com o lançamento do Manifesto Ágil, que declara os seguintes valores (SUTHERLAND, 2014):

- Pessoas em vez de processos;
- Produtos que realmente funcionem em vez de documentação dizendo como o produto deveria funcionar;
- Trabalhar com os clientes em vez de negociar com eles;
- Responder às mudanças em vez de seguir um plano.

A abordagem confronta os métodos tradicionais de gestão do desenvolvimento de produtos, chamados de Cascata (ou waterfall, em inglês, devidos aos fluxos de trabalho sequenciais e dependentes derivados dos Diagramas de Gantt).

Um dos modelos mais difundidos de método ágil é o SCRUM, largamente utilizado na indústria de software, mas possível de ser adaptado para praticamente qualquer projeto de inovação. Segundo um de seus criadores (SUTHERLAND, 2014), a essência do Scrum está numa lógica simples de se fazer paradas regulares para avaliar o que está sendo desenvolvido atende o que as pessoas querem, verificando se é possível aprimorar o trabalho e quais os obstáculos que precisam ser vencidos para se obter resultados melhores e mais rapidamente.

Ele chama esse processo de Inspeção e Adaptação: “de tempos em tempos, pare de fazer o que está fazendo, revise o que já fez e verifique se ainda deveria estar fazendo aquilo e como você pode fazê-lo melhor” (SUTHERLAND, 2014, s/p.).

Para implementar esse processo, são definidos Ciclos de Sprints. No início de cada ciclo, são feitas reuniões para planejar o trabalho de um período curto de tempo (normalmente uma ou duas semanas). A equipe é que define a quantidade de trabalho e as tarefas que conseguem executar no período seguinte. No final do Sprint, a equipe se reúne novamente e mostra o que conseguiu executar, discutindo e avaliando como podem melhorar o desempenho no Sprint seguinte; que obstáculos precisam ser removidos?

Para o método funcionar, é necessário que toda a equipe esteja comprometida com o resultado. Assim, precisam conhecer o objetivo final e realizar entregas incrementais para atingi-lo. Em resumo, considera 4 pontos principais:

- Planejar é útil. Seguir cegamente os planos é burrice;
- Inspeção e Adaptação: pare, revise, melhore;
- Mudar ou morrer: não ficar preso no modo antigo de fazer as coisas;
- Fracasse rápido para que possa corrigir o problema o quanto antes.

3.5 FOMENTO À INOVAÇÃO NO BRASIL

Você sabia que existem diversas linhas de recursos públicos disponíveis para empresas que querem inovar. Estas linhas podem ser de financiamento com juros subsidiados (recursos reembolsáveis) ou de recursos não reembolsáveis, também conhecidos como subvenção.

O fomento à inovação para as empresas brasileiras tem seu arcabouço legal orientado pela Lei da Inovação (Lei 10.973, de 2/12/2004) e também da chamada Lei do Bem (Lei 11.196, de 21/11/2005). Estas leis definiram uma série de incentivos e criaram a possibilidade de o Governo Federal subvencionar a inovação nas empresas do país, ou seja, o Governo pode alocar recursos não reembolsáveis nas empresas, tanto por meio de Editais públicos quanto pela isenção de impostos. Também pode financiar a inovação com juros reduzidos.

A Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) é, sem dúvida, a principal agência de fomento à inovação do país. Na última década, houveram períodos com farta oferta de recursos públicos (2006-2010) e, mais recentemente (2014-2016), a “torneira secou”, principalmente em razão da crise política e econômica pela qual o país vem passando. Por atuar de forma centralizada, no RJ, a FINEP tende a apoiar diretamente empresas de maior porte, porém, tem lançado algumas linhas descentralizadas, em convênio com agentes estaduais, destinadas à micro e pequenas empresas. É o caso das linhas Inovacred e Tecnova, **por exemplo**.



ACESSE A PÁGINA DA FINEP PARA ENTENDER MELHOR COMO FUNCIONAM ESTAS E OUTRAS LINHAS DE FOMENTO E OBTENHA INFORMAÇÕES ATUALIZADAS SOBRE A SUA DISPONIBILIDADE:
[HTTP://WWW.FINEP.GOV.BR/PAGINA.ASP?PAG=PROGRAMAS_SUBVENCAO](http://www.finep.gov.br/pagina.asp?pag=programas_subvencao)

O Inovacred, por exemplo, é uma linha de inovação descentralizada da FINEP, operada no RS pelo Badesul e BRDE, que pode ser acessada pelas empresas no momento em que precisarem. Cabe destacar, porém, que são recursos reembolsáveis (financiamento). Embora sejam taxas atrativas, os recursos devem ser devolvidos após um prazo de carência em torno de 2 anos.

O Portal da Inovação concentra uma série de informações para empresas que querem inovar. A ANPEI e a ABDI disponibilizam sites com **informações específicas sobre o fomento**.



CABE ACESSAR OS SITES PARA BUSCAR INFORMAÇÕES ATUALIZADAS.
[HTTP://WWW.PORTALINOVACAO.MCT.GOV.BR](http://www.portalinovacao.mct.gov.br)
[HTTP://GUIA.ABDI.COM.BR](http://guia.abdi.com.br)
[HTTP://ANPEI.ORG.BR/CATEGORY/RECURSOS-PARA-INOVACAO/](http://anpei.org.br/category/recursos-para-inovacao/)

As linhas de recursos não reembolsáveis são normalmente disponibilizadas por Editais Públicos. Esses editais ficam abertos por um período determinado (normalmente de 30 a 60 dias) e as empresas precisam

elaborar e apresentar proposta de projetos para concorrer aos recursos oferecidos (normalmente na ordem de milhões de reais). É importante destacar que, decorrente da atual legislação brasileira de fomento à inovação, os Editais de Subvenção à inovação apoiam apenas inovações em Produtos (bens e serviços) e Processo (de produção e distribuição).

O primeiro passo quando for elaborar um projeto para um Edital de Fomento é simples, mas fundamental: LER ATENTAMENTE O EDITAL. Apesar de elementar, este passo, muitas vezes, não é seguido corretamente. Tanto que cerca de 50 a 60% das propostas de projetos apresentadas aos Editais são desclassificados na primeira fase de avaliação justamente por não cumprirem requisitos básicos.

Lembre-se que os editais são uma “concorrência pelo recurso disponível” e que o proponente normalmente não pode defender seu projeto pessoalmente. Ou seja, uma das dificuldades que se tem, normalmente, é conseguir explicar o projeto por escrito. Por isso é importante muita atenção e dedicação na forma de estruturar e redigir o projeto. Outra questão fundamental é ler atentamente os critérios de avaliação, que são específicos de cada Edital. Estes critérios devem ser a base para a redação da proposta de projeto.

3.6 Recursos de Capital Empreendedor

Os recursos de Capital Empreendedor, também conhecidos como Capital de Risco ou Venture Capital, também são importantes alternativas de apoio aos empreendedores e empresas inovadoras. Nos Estados Unidos, por exemplo, essa é a principal fonte de recursos para a inovação. Os investidores competem pelos melhores projetos, alocando recursos na ordem de milhões de dólares.

No Brasil, a indústria de Venture Capital se desenvolveu muito na última década, mas ainda não pode ser comparada à norte-americana. Atualmente, no Brasil, existem mais de 20 aceleradoras de startups, centenas de investidores-anjo, dezenas de fundos de Venture Capital. Além disso, começam a surgir portais de equity crowdfunding (financiamento colaborativo) e outros instrumentos, como fundos de investimento corporativos (Corporate Ventures). Ou seja, é um leque de alternativas que, cada vez mais, passam a ser alternativas para apoiar financeira e executivamente (Smart Money) os projetos de inovação de startups e empresas inovadoras.

Os seguintes sites apresentam mais informações sobre algumas destas alternativas:

- [ABRAII \(Associação Brasileira das Empresas Aceleradoras de Inovação e Investimento\)](#)
- [Anjos do Brasil](#)
- [ABVCAP \(Assoc. Brasileira de Private Equity & Venture Capital\)](#)
- [Associação Brasileira de Equity Crowdfunding](#)

No capítulo seguinte, e último deste texto trataremos das startups e outras organizações exponenciais, que vem se destacando na fronteira da inovação em todo o mundo.

4. NOVOS NEGÓCIOS INOVADORES: STARTUPS E ORGANIZAÇÕES EXPONENCIAIS

4.1 INOVAÇÃO E STARTUPS

Identificadas como novos negócios inovadores, as startups estão transformando a economia mundial. O Vale do Silício, nos Estados Unidos, é o berço de uma revolução que vem ocorrendo há algumas décadas. Foi lá que surgiram a Google, Apple, Facebook e outras empresas bilionárias, surgidas como startups. Agora, o mundo todo tenta replicar esse modelo.

Mas o que são startups? Um dos conceitos mais aceitos, baseado nas definições de Eric Ries (2012) e Steve Blank (2000), considera startup como: um grupo de pessoas à procura de um MODELO DE NEGÓCIOS, REPETÍVEL e ESCALÁVEL, trabalhado em condições de EXTREMA INCERTEZA.

Enquanto médias e grandes empresas de todo o mundo penam para inovar e manterem-se competitivas, as startups reúnem empreendedores e profissionais talentosos que usam intensivamente a tecnologia para criar soluções disruptivas não apenas em termos de produtos mas, principalmente, em modelos de negócios que requerem muito menos investimento.

Benvenutti (2016), elenca algumas razões que mostram porque as startups estão “engolindo” as corporações:

1. Ideais disruptivas não estão no “core business” das corporações, enquanto as startups são, essencialmente, construídas sobre uma ideia inovadora;
2. Inovação disruptiva exige mudar o modelo de negócios, o que é muito difícil para grandes empresas e extremamente simples para uma startup, que não tem nada a perder e parte do zero;
3. A burocracia e aversão ao risco das grandes corporações, pois mudanças radicais podem comprometer as receitas atuais;
4. Enquanto o foco das grandes corporações é otimizar o que existe, as startups querem revolucionar, quebrar paradigmas e mudar hábitos.

Destaca, também, duas questões que são fundamentais para as startups:

1. Sua ideia não vale (quase) nada: o que interessa é a execução. De qualquer forma, vale a pena observar essas dicas para verificar se vale a pena levar a ideia adiante:

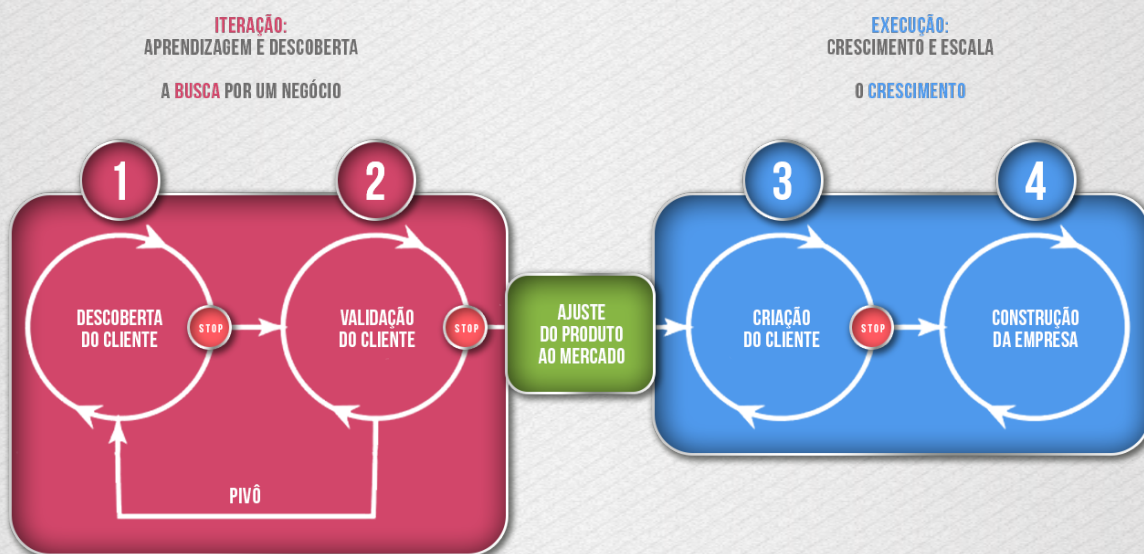
- a. As melhores ideias parecem absurdas no começo;
- b. Escolha uma ideia que possa monopolizar um pequeno mercado, no início
- c. A ideia se insere num mercado crescente? É melhor um mercado pequeno e crescente do que grande e estagnado.
- d. Este é o melhor momento para lançar a ideia? Talvez seja cedo ou tarde demais

- e. Valide a ideia com os potenciais clientes e escute suas frustrações, buscando entregar o que ele realmente valoriza;
- f. Erre rápido e mude rápido. Muitos negócios de sucesso atualmente começaram com ideias totalmente diferentes;

2. Comece simples e rápido: construa e teste o MPV. As startups de sucesso começam com algo que poucos clientes amam, em vez de um produto que muitos apenas gostam. Para isso, concentram os esforços em construir o produto (mínimo necessário ser testado) e falam constantemente com os clientes, recebendo feedback e criando um produto que realmente atenda esses clientes.

Steve Blank (2006), um dos principais gurus do empreendedorismo inovador no Vale do Silício, defende que não adianta uma startup tentar obter um crescimento rápido sem antes encontrar um modelo de negócios repetível e escalável. Para tanto, propõe o Customer Development (CustDev), como um contraponto ao processo tradicional de Desenvolvimento de Produtos, que geralmente não prevê interações com os clientes durante o desenvolvimento. O Customer Development, por sua vez, é um processo iterativo e dinâmico, como pode ser observado na figura seguinte.

AS 4 FASES DO DESENVOLVIMENTO DO CLIENTE



Fonte: adaptado de Blank (2006).

O CustDev prega que é necessário validar a ideia de negócios com os clientes, apresentando um Produto Mínimo Viável (MVP), que segundo Blank (2012), é o mínimo conjunto de funcionalidades que permite uma ação e aprendizado sobre os clientes ou usuários. Essa interação permite dinamismo ao modelo de negócios, para que o mesmo seja mudado e que novas hipóteses surjam da validação com o cliente.

Utilizando-se dos ensinamentos de Steve Blank, Eric Ries (2012) popularizou o Movimento Startup Enxuta (Lean Startup), propondo a abordagem construir-medir-aprender, onde a startup transforma a

ideia em produtos e aprende medindo como os clientes reagem. Partindo do princípio que o produto é um experimento, os testes de hipóteses auxiliam os empreendedores a diferenciar o que são suposições do que são fatos, através de um MVP colocado em operação em micro escala, muito antes do produto oficial. Pelo feedback recebido, identifica o que realmente cria valor ao cliente e opta por perseverar ou pivotar, mudando de direção, caso as hipóteses não sejam comprovadas (RIES, 2012).

O MVP é aquela versão do produto que permite uma volta completa do ciclo construir-medir-aprender, com o mínimo de esforço e o menor tempo de desenvolvimento. O produto mínimo viável carece de diversos recursos que podem se provar necessários mais tarde. Seu objetivo é começar o processo de aprendizagem e não o terminar, diferentemente de um protótipo ou teste de conceito, o MVP testa as hipóteses fundamentais de um negócio (RIES, 2012).

Deve-se cuidar, porém, que o MVP seja suficientemente viável para os testes de hipótese pretendidos. Por carecer de recursos, pode ser avaliado pelos clientes como um produto de baixa qualidade e não atender suas expectativas. Mas, como Peter Drucker afirmou: “...não há nada tão inútil quanto fazer com grande eficiência o que não deveria ser feito de modo algum” (RIES, 2012, p. 256).

Cabe destacar que o Ciclo Construir-Medir-Aprender, embora seja executado nesta ordem, seu planejamento deve ser feito na ordem inversa, a partir da hipótese, ou seja, do que se quer aprender. Portanto, não é o cliente, mas nossa hipótese acerca do cliente que puxa o trabalho do desenvolvimento do produto e de outras funções. Qualquer outro trabalho é desperdício (RIES, 2012).

Em síntese, Steve Blank (2016) esclarece os três princípios chaves do Movimento **Lean Startup**:

1. Em vez de gastar meses de trabalho de P&D, tudo o que os empreendedores têm, num primeiro momento, é uma série de hipóteses não testadas.
2. Para testar e validar as hipóteses, os empreendedores devem ir à campo (“get out of the building”), aplicando a abordagem do Customer Development;
3. Startups enxutas usam métodos ágeis de desenvolvimento. O produto é desenvolvido incrementalmente e de forma interativa com os clientes. Inicia com o MVP e vai evoluindo em ciclos rápidos de entrega, com maior assertividade e menor desperdício, de tempo e dinheiro.



PARA MAIS DETALHES DA ABORDAGEM LEAN STARTUP, VALE A LEITURA DO ARTIGO
[“WHY THE LEAN START-UP CHANGES EVERYTHING”](#)

4.2 ORGANIZAÇÕES EXPONENCIAIS

O conceito de Organização Exponencial (Exponential Organization, ou ExO, em inglês) foi criado pela Singularity University, fundada em 2008 no Vale do Silício. A Singularity é uma universidade diferenciada,

criada por gestores e empreendedores do Google e Nasa, com a intenção de estudar tecnologias emergentes e de crescimento exponencial, como computação infinita, sensores, inteligência artificial, robótica, manufatura digital, biologia sintética, entre outros temas que impactarão o futuro do mundo. Para Peter Diamandis, um dos fundadores da Singularity, o movimento das startups é apenas o começo de uma revolução em andamento. A taxa de inovação, que já é alta, está em aceleração. A única constante é a mudança, e a taxa da mudança está crescendo. Para ele, as Organizações Exponenciais são a resposta para quem deseja construir uma empresa tão rápida, adaptativa e inovadora, capaz de competir e crescer neste novo mundo acelerado.

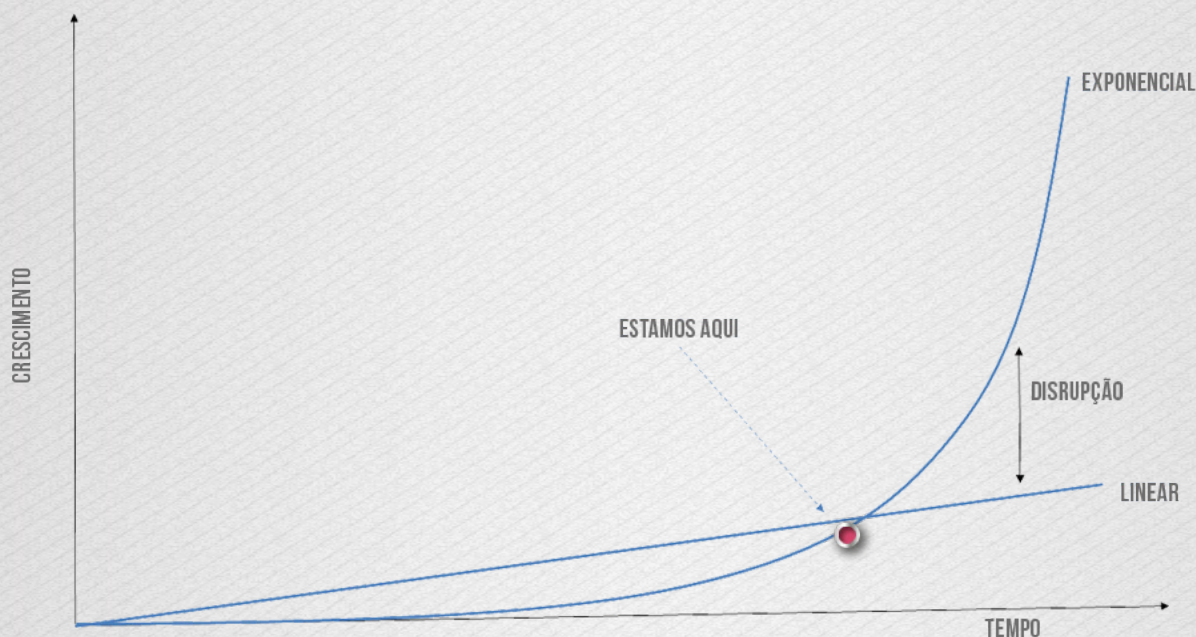
Esse processo de mudança já atingiu algumas indústrias e, em breve, deve impactar praticamente toda a economia. Um exemplo clássico é o da Kodak, que inventou a câmera digital, mas não quis, ou soube, aproveitar a inovação disruptiva que criou, declarando falência em 2012. Praticamente ao mesmo tempo, a startup Instagram, então com 13 colaboradores, estava sendo comprada pelo Facebook por US\$ 1 bilhão.

A economia tradicional é linear. Mesmo quando ocorreram saltos de produtividade, como nas Revoluções Industriais, a capacidade produtiva dependia de recursos físicos e pessoas. A lógica dominante é a de que, dobrando os recursos disponíveis, dobramos a capacidade produtiva. Dobra-se o número de trabalhadores, dobra-se a produção; dobra-se o número de máquinas, dobra a produção; dobra-se o número de fábricas, idem. E assim sucessivamente.

Já as Organizações Exponenciais, são construídas com base em tecnologias digitais, em vez de exércitos de pessoas e grandes estruturas físicas. Para quem não está tão inserido no mundo da computação, talvez seja interessante lembrar que, desde os primeiros computadores, a capacidade de processamento dobra a cada 18 meses, em média, com a redução proporcional de custo. É a chamada “Lei de Moore”, protagonizada por Gordon Moore (co-fundador da Intel) em 1965.

Ou seja, as tecnologias digitais vêm crescendo, há praticamente 60 anos, numa curva exponencial. Essa evolução possibilitou a informatização de vários produtos e serviços, porém seu impacto maior ainda está para ocorrer. Conforme ilustrado na figura da página ao lado, estamos apenas começando a sentir a influência da digitalização em outras tecnologias como a robótica, biotecnologia e bioinformática, inteligência artificial, neurociência, impressão 3D, Data Science, nanotecnologia e até mesmo novas fontes de energia.

Estamos vivendo um momento de mudança de paradigma. Estamos mudando a forma de nos relacionarmos com o mundo físico, baseado numa perspectiva material e linear, para um mundo baseado na informação e conhecimento. Há dez anos, tínhamos 500 milhões de equipamentos conectados à internet. Em 2020, estima-se que serão 50 bilhões e, em 2030, cerca de 1 trilhão de equipamentos conectados. É a internet das coisas (IOT – Internet of Things), que fará com que praticamente tudo esteja conectado como um único “sistema nervoso” mundial. E o mais interessante, conforme essas métricas, rodamos apenas 1% desta caminhada. Praticamente todo o caminho ainda está a nossa frente. Se, para a maioria dos historiadores, estamos ainda vivenciando a Terceira Revolução Industrial, proporcionada pelos computadores, microeletrônica e sistemas informacionais, para alguns, o que



Fonte: adaptado de ISMAIL (2014).

começa a ocorrer é o prenúncio da Quarta Revolução, provocada pela fusão de diferentes tecnologias, forçando as empresas a repensarem suas formas de trabalho (BENVENUTTI, 2016).

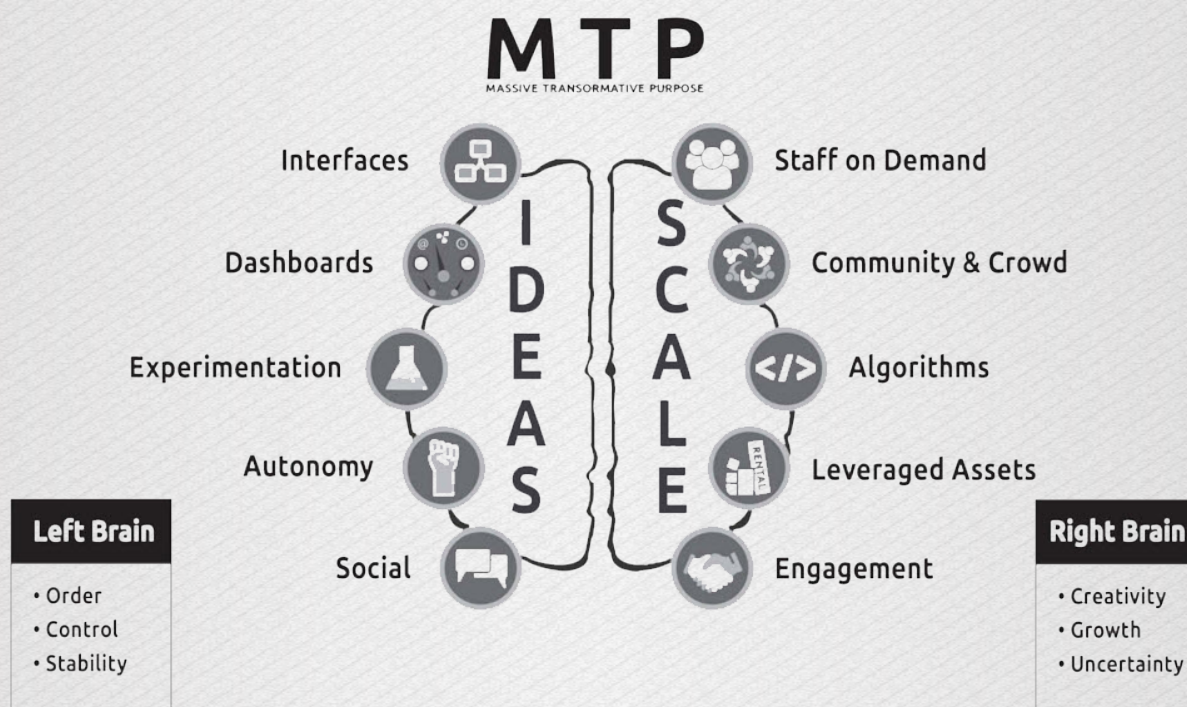
Um exemplo desta revolução que ainda está por ocorrer, é o do jovem Jack Andraka que, com 14 anos desenvolveu um método de detecção de câncer no pâncreas que custa apenas US\$ 0,03. Isso mesmo, três centavos de dólar. A solução, ainda em aprovação pela comunidade médica, é 26 mil vezes mais barato, 400 vezes mais preciso e 126 vezes mais rápido que os testes atuais. Imaginem o impacto e disrupção que essa tecnologia ainda vai proporcionar.

Outro exemplo, que já está em curso, é o do Airbnb. Fundado em 2008, como uma startups de intermediação de locação de quartos, atualmente está avaliada em US\$ 30 bilhões, equivalente à soma do valor das redes Hilton e Hyatt. E isso, sem possuir um único quarto próprio. Porém, dispõe de mais de 2 milhões de habitações listadas em sua plataforma, em mais de 191 países.

Esta escalabilidade é proporcionada, nas Organizações Exponenciais, principalmente por dois fatores:

1. O produto é viabilizado, de alguma forma, pela tecnologia da informação (information-enabled), aproveitando as possibilidades de crescimento exponencial da Lei de Moore;
2. Graças ao fato de a informação ser intangível, a maior parte das funções do negócio podem ser transferidas e executadas para fora da organização (não exigindo uma estrutura física que limitaria o crescimento).

Essas características são detalhadas por Salim Ismail (2014) em seu livro. Nele, são explicadas as características comuns predominantes nessas empresas, sendo apresentado um modelo conforme a figura na página seguinte.



Fonte: ISMAIL (2014).



PARA QUEM QUISER ENTENDER MELHOR COMO FUNCIONAM AS ORGANIZAÇÕES EXPONENCIAIS, RECOMENDA-SE A LEITURA DO LIVRO , JÁ TRADUZIDO PARA A LÍNGUA PORTUGUESA. UM RESUMO PODE SER OBTIDO [AQUI](#).

4.3 E O QUE VEM POR AÍ?

Talvez você esteja assustado com o que vimos até aqui. E é para nos assustarmos mesmo. Conforme apresentado ao longo deste texto, inovar está deixando de ser uma opção, para se tornar numa obrigatoriedade. Quem não estiver preparado para isso, infelizmente, vai ficar pelo meio do caminho. E isso vale não apenas para as empresas, mas para seus profissionais.

Os fazendeiros e trabalhadores braçais do passado se sentiram ameaçados pelas máquinas e novas tecnologias. Hoje, vivemos numa situação semelhante. Podemos enxergar as novas tecnologias como ameaças, ou enormes oportunidades.

Podemos inovar em produtos e serviços, mas também em modelos de negócios. Como vimos, as organizações exponenciais não estão, necessariamente, inovando nos produtos, mas, sim, fazendo um excepcional uso das novas tecnologias.

Para irmos pensando um pouco à frente, resumimos aqui algumas inovações que devem modificar o mundo nos próximos anos. Esta lista não é exaustiva e inclui apenas alguns exemplos de empresas. Foi montada a partir de Benvenutti (2016):

1. **Adiamento da morte:** a Calico, empresa de biotecnologia do Google, trabalha para estender a vida humana em até 50%. A expectativa é que possamos viver até os 120 anos.
2. **Carros elétricos e autônomos:** entre outros fabricantes, a Tesla está revolucionando a indústria automotiva. Seus veículos são praticamente computadores sobre rodas. Os carros sem motorista devem tomar as ruas na próxima década.
3. **Drones:** não apenas para entrega de produtos, mas também para transportar pessoas. O Ethang 184 é um exemplo.
4. **Impressoras 3D:** além de revolucionar a produção de itens manufaturados, até mesmo partes do corpo humano devem ser “impressas” num futuro próximo. É o caso do exemplo de um orelha impressa por uma bioprinter 3D.
5. **Mapeamento genético:** já existem empresas, principalmente nos Estados Unidos, prestando serviços de sequenciamento de DNA e realizando diagnóstico precoce de várias doenças. O serviço deve se popularizar nos próximos anos, impactando significativamente a indústria farmacêutica.
6. **Democratização da energia:** fontes alternativas como a solar e eólica ainda tem seu uso restrito, devido ao elevado custo de instalação. Mas isso está mudando rapidamente. Por exemplo, a empresa Semitive disponibiliza um minigerador que usa placas solares e uma turbina eólica que geram energia suficiente para abastecer uma residência.
7. **Inteligência artificial e robótica:** estamos próximos do ponto em que a inteligência artificial ultrapassará a inteligência humana. Da mesma forma, robôs já começam a se tornar realidade em algumas residências e estabelecimentos comerciais. Tarefas simples e rotineiras não precisarão mais de pessoas. Isso é um fato, e ocorrerá antes do que esperamos.
8. **Dinheiro do futuro:** moedas digitais, como o Bitcoim, devem modificar significativamente a forma com que lidamos com o dinheiro. Poderemos atribuir “inteligência” às transações financeiras. Por exemplo, a mesada dos filhos ser utilizada apenas em determinados tipos de gasto.

Em síntese, a inovação sempre existiu, mas não na velocidade que vemos hoje e, menos ainda, que veremos no futuro próximo.

Assim, os gestores e empreendedores que ainda não se deram conta do que está ocorrendo, precisam acordar para a realidade e adaptar suas empresas enquanto há tempo. Devem gerar mais e melhores ideias, implementar processos eficazes para transformar essas ideias em negócios rentáveis.

Inovar é, sim, arriscado. Não inovar, é morte na certa.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARTHUR D. Little. The Strategic Management of Technology. Cambridge, Mass. 1981.

BARBIERI, J.C.; ÁLVARES, A.C.T Inovações nas organizações empresariais. In: Organizações Inovadoras. São Paulo: FGV Editora, 2003. Cap.2.

BENVENUTTI, Maurício. INCANSÁVEIS: como empreendedores de garagem engolem tradicionais corporações e criam oportunidades transformadoras. São Paulo. Ed. Gente. 2016

BLANK, S. G. The Four Steps to the Epiphany: successful strategies for products that win. 3rd ed. Quad Graphics, 2006.

BLANK, S. & DORF, B., “The Startup Owner’s Manual”. 2012. 571 páginas.

BLANK, S. G. “Why the Lean Start-Up Changes Everything” disponível em: <https://hbr.org> Acessado em 3.Dez.2016.

BROW, Tim. DESIGN THINKING: Uma metodologia poderosa para decretar o fim das velhas ideias. São Paulo. Ed. Campus. 2008

CHRISTENSEN, C. Innovators Dilemma. Boston, MA: Harvard Business School Press. 1997.

CHESBROUGH, Henry W. The Era of Open Innovation. MIT Sloan Management Review, Vol.44.No.3, Spring 2003. p.35-41

FLEURY, Afonso; FLEURY, Maria Tereza Leme. Aprendizagem e Inovação Organizacional: as experiências de Japão, Coréia e Brasil. São Paulo: Editora Atlas, 1995.

FREEMAN, Christopher; PEREZ, Carlota. Structural crises of adjustment business, cycles and investment behaviour. In: DOSI, Giovanni et al. (eds.) Technical change and economic theory. London: Pinter. 1988
FREEMANN, Christopher; SOETE, Luc. Economics of Industrial Innovation. Ed. Routledge, 3a edição, 1997.

ISMAIL, Salim. EXPONENTIAL ORGANIZATIONS: Why new organizations are ten times better, faster, and cheaper than yours (and what to do about it). New York. Diversion Books. 2014

KOTLER, P.; KELLER, K. L. Adm. de marketing. 12. Ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006.

MANUAL DE OSLO: Proposta de Diretrizes para Coleta e Interpretação de Dados sobre Inovação Tecnológica. 3a Ed. OCDE, 1997, traduzido pela FINEP, 2004.

MOORE, G. Crossing the Chasm: marketing and selling technology products to mainstream customers. 2nd ed. Capstone, Oxford, 2004.

OCDE; EUROSTAT. Manual de Oslo: diretrizes para coleta e interpretação de dados sobre inovação. 3a edição. Traduzido pela FINEP, 2005.

OSTERWALDER, Alexander & PIGNEUR, Yves. Business Model Generation: Inovação em Modelos de Negócios. Alta Books, 2011.

PFEIFFER, Peter. Gerenciamento de Projetos de Desenvolvimento: conceitos, Instrumentos e Aplicações. Rio de Janeiro. 2005

PMI - Project Management Institute. Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos: Guia Pmbok. 4. ed. Pennsylvania: Project Management Inst-id, 2008.

RIES, E. , “A Startup Enxuta”. 1a ed. São Paulo: Leya, 2012.

ROGERS, E.M. Diffusion of Innovation. Nova York: Free Press, 1995.

SCHUMPETER, J. Processo de Destruição Criativa em Capitalismo, Socialismo e Democracia, 1942?

SIMANTOB, M.; LIPPI, R. Guia Valor Econômico de inovação nas empresas. São Paulo: Globo, 2003.

SUTHERLAND, Jeff. SCRUM: a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. São Paulo. Ed. LeYa. 2014

THOMAS, Elisa. Entre a inovação aberta e a inovação fechada: estudo de casos na indústria química do Vale do Rio dos Sinos. In: Anais do XXXIII Encontro da ANPAD, São Paulo, 2009.

TIDD, J.; BESSANT, J.; PAVITT, K. Gestão da Inovação. 3a Ed. São Paulo: Bookman, 2008.

TIGRE, Paulo B. Inovação e Teorias da Firma em Três Paradigmas. Revista de Economia Contemporânea. N.3, Jan-Jun 1998, p. 68-107

TIGRE, Paulo B. Gestão da Inovação. Rio de Janeiro: Editora Elsevier, 2006.

The Economist. Happy birthday world wide web. (<http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2014/03/daily-chart-7>). Acesso em 28/11/2016)

UTTERBACK, James M. Dominando a dinâmica da inovação. Rio de Janeiro: Editora Qualitymark, 1996.

VASCONCELOS, Marcos A. Introdução em Barbieri, José Carlos (org.) Organizações Inovadoras: Estudos e Casos Brasileiros. São Paulo. Editora FGV. 2003, p.13-29.

